S G A 7

E X P O S E VIII

COMPLEMENTS SUR LES BIEXTENSIONS. PROPRIETES GENERALES DES BIEXTENSIONS DES SCHEMAS EN GROUPES

par A. Grothendieck

S O M M A I R E

0. Introduction

1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque

2. Accouplements définis par une biextension

3. Biextensions de schémas en groupes (P,Q) par $\underline{G}_m$: généralités

4. Extensions et biextensions des schémas en groupes lisses et connexes sur un corps

5. Extensions et biextensions par des schémas en groupes constants tronqués sans torsion

6. Extensions et biextensions par le modèle de Néron de $\underline{G}_m$

7. Prolongements canoniques d'extensions et de biextensions par $\underline{G}_m$

0. Introduction

0.1. Nous continuons ici l'étude générale des biextensions, commencée dans l'exposé précédent. Tout d'abord nous donnons quelques compléments dans le cas d'un topos de base général, en développant notamment, avec les détails qu'il mérite, le formalisme des accouplements associés aux biextensions (n°2), dont l'importance dans la théorie des schémas abéliens est bien connue. D'autre part, nous abordons l'étude des biextensions de schémas en groupes généraux, le cas le plus intéressant pour nous étant celui des biextensions par le groupe multiplicatif $\underline{G}_m$. Nous serons cependant obligés, à titre d'intermédiaire technique, d'étudier aussi les biextensions par d'autres types de schémas en groupes (n°s 5 et 6).

Le résultat le plus intéressant pour la suite est donné dans 7.1, qui donne des conditions moyennant lesquelles, pour P et Q lisses sur un trait de point générique η, une biextension de (P_η, Q_η) par $\underline{G}_{m\eta}$ peut se prolonger en une biextension de (P,Q) par $\underline{G}_m$, déterminée à isomorphisme unique près. Ce résultat sera fort commode dans l'exposé suivant, consacré à la théorie du modèle de Néron des variétés abéliennes. Il est probable qu'on y pourrait s'en tirer à meilleur compte, sans l'imposant poids-papier des exposés VII et VIII (qui ne serviront plus dans la suite du Séminaire) ; il nous semble cependant probable que les développements donnés dans ces exposés sont appelés à être utiles encore ailleurs.

0.2. Lorsque nous travaillons avec des schémas en groupes sur un schéma S, il sera sous-entendu que nous travaillons avec le topos fppf de S, qui est le topos associé au $\underline{U}$-site des schémas localement de présentation finie sur S (et $\in \underline{U}$), muni de la topologie fppf (SGA 3 IV 6.3). Le lecteur vérifiera d'ailleurs sans peine que la plupart des énoncés que nous donnerons seraient également valables (et essentiellement équivalents aux énoncés fppf) pour d'autres topologies sur S (ayant comme catégorie sous-jacente au site une catégorie contenant au moins les schémas localement de présentation finie sur S), telles les topologies de Zariski, la topologie étale, la topologie fpqc. Une des raisons en est que, grâce à la théorie de la descente, la catégorie des extensions d'un schéma en groupes P localement de présentation finie sur S par le schéma en groupes $\underline{G}_m$ ne dépend pas, à équivalence près, de la topologie choisie, et le même énoncé vaut pour la notion de biextension. La raison technique pour laquelle il y a lieu de préférer la topologie fppf (ou une topologie plus fine, comme fpqc) aux topologies moins fines comme celle de Zariski et la topologie étale, c'est que pour tout entier $n > 0$, l'homomorphisme n.id de $\underline{G}_m$ dans lui-même est un <u>épimorphisme</u> fppf (car il est fidèlement plat de présentation finie), mais en général pas un épimorphisme (Zar) ou (ét). (NB c'est un épimorphisme (ét) si et seulement si n est premier aux caractéristiques résiduelles de S et un épimorphisme (Zar) si et seulement si S est vide.)

0.3. Signalons enfin que la plupart des énoncés concernant les extensions ou les biextensions par $\underline{G}_m$ resteraient valables en remplaçant ce groupe par un tore G. Comme un tel G est localement isomorphe (pour fppf, et même pour (ét)) à un groupe $\underline{G}_m^r$, il s'agit là d'une généralisation essentiellement triviale.

1. Cas particuliers divers sur un topos quelconque

1.1. Dans le présent numéro et le suivant, comme dans VII, T désigne un topos, P,Q et G dénotent trois Groupes abéliens de T, de sorte qu'on a un isomorphisme canonique (VII 3.6.5) :

$$\text{(1.1.1)} \qquad \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q\ ;G) \quad .$$

Rappelons qu'on a des isomorphismes canoniques (dits "de Cartan")

$$\text{(1.1.2)} \qquad \mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q,\ G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P,\underline{\mathrm{RHom}}(Q,G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(Q,\underline{\mathrm{RHom}}(P,G)) \quad .$$

Tous ces isomorphismes sont fonctoriels en les trois arguments P,Q,G.

On déduit de (1.1.1) la suite exacte infinie suivante, compte tenu que les objets d'homologie de $P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q$ sont les $\underline{\mathrm{Tor}}_i(P,Q)$, qui sont nuls pour $i \geq 1$:

$$\text{(1.1.3)} \qquad 0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P\otimes Q,G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q),G) \longrightarrow$$
$$\mathrm{Ext}^2(P\otimes Q,G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q,G) \longrightarrow \ \ldots . \quad .$$

D'autre part, les objets de cohomologie de $\underline{\mathrm{RHom}}(Q,G)$ étant les $\underline{\mathrm{Ext}}^i(Q,G)$, la première égalité (1.1.2) donne lieu à la suite exacte à 5 termes,

$$\text{(1.1.4)} \qquad 0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G))$$
$$\mathrm{Ext}^2(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,P)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P,\underline{\mathrm{RHom}}(Q,G)) \quad ,$$

associée à la suite spectrale habituelle

$$\mathrm{Ext}^*(P,\underline{\mathrm{RHom}}(Q,G)) \Longleftarrow \mathrm{Ext}^p(P,\underline{\mathrm{Ext}}^q(Q,G)) \quad .$$

Nous laissons au lecteur le soin de préciser, s'il en ressent le besoin, la première flèche de (1.1.3) (resp. de (1.1.4)) à l'aide d'un foncteur naturel pleinement fidèle

(1.1.5) $$\mathrm{EXT}(P\otimes Q,G) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$$

(resp.

(1.1.6) $$\mathrm{EXT}(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$$),

où EXT et BIEXT désignent les catégories d'extensions et de biextensions qu'on devine.

Bien entendu, l'isomorphisme $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(Q,\underline{\mathrm{RHom}}(P,G))$ donne naissance à une suite exacte analogue à (1.1.3), avec les rôles de P et Q intervertis, dont la première flèche peut se préciser à l'aide d'un foncteur pleinement fidèle

(1.1.7) $$\mathrm{EXT}(Q,\underline{\mathrm{Hom}}(P,G)) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$$

analogue à (1.1.6).

1.2. Supposons qu'on ait

(1.2.1) $$\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) = 0 \quad ,$$

alors (1.1.3) fournit un isomorphisme canonique

(1.2.2) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P\otimes Q,G) \quad .$$

Il en est ainsi par exemple si P ou Q est un $\mathbb{Z}$-Module plat. On peut évidemment préciser cet énoncé en disant que sous la condition (1.2.1), le foncteur

(1.1.5) est une équivalence de catégories.

1.3. Supposons qu'on ait

(1.3.1) $$P \otimes Q = 0 \quad ,$$

alors (1.1.3) fournit un isomorphisme canonique

(1.3.2) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q),G) \quad .$$

Le cas le plus intéressant pour nous où (1.3.1) est vérifié est celui où on dispose d'un entier $n > 0$ tel que l'on ait

(1.3.3) $$nP = P \quad , \quad Q = \varinjlim_i {}_{n^i}Q \quad ,$$

i.e. P est divisible par n et Q est limite de sous-Groupes annulés par des puissances de n. Posant, suivant l'usage

$$T_n(P) = ({}_{n^i}P)_{i \geq 0} \text{ (système projectif)}, \quad {}_{n^\infty}P = \varinjlim_i {}_{n^i}P \quad ,$$

on conclut de (1.3.3) des formules plus précises que (1.3.1) :

(1.3.4) $$P \otimes Q = 0 \ , \ \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_i {}_{n^i}P \otimes {}_{n^i}Q \xrightarrow{\sim} T_n(P) \otimes Q \xrightarrow{\sim} {}_{n^\infty}P \otimes T_n(Q) \ ,$$

de sorte que l'isomorphisme (1.3.2) prend ici la forme plus concrète :

(1.3.5) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T_n(P),D(Q)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q,D(T_n(P))) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T_n(P) \otimes T_n(Q),T_n(G)).$$

Précisons la signification de ces formules :

a) Dans le système inductif qui intervient dans (1.3.4), l'homomorphisme de transition

$${}_{n^i}P \otimes {}_{n^i}Q \longrightarrow {}_{n^j}P \otimes {}_{n^j}Q \qquad (i \leq j)$$

est décrit en identifiant le premier membre à ${}_{n^j}P \otimes {}_{n^i}Q$ grâce à $n^{j-i}\otimes id$, et en utilisant l'homomorphisme

$$id\otimes inj \ : \ {}_{n^j}P \otimes {}_{n^i}Q \longrightarrow {}_{n^j}P \otimes {}_{n^j}Q \quad ,$$

où $inj : {}_{n^i}Q \longrightarrow {}_{n^j}Q$ désigne l'inclusion.

b) On pose, par définition

$$T_n(P) \otimes Q \overset{dfn}{=} \varinjlim T_n(P) \otimes {}_{n^i}Q \ ,$$

où

$$T_n(P) \otimes M \overset{dfn}{=} {}_{n^i}P \otimes M \quad si \quad n^iM = 0 \ .$$

On précise de même le sens du troisième terme écrit dans (1.3.4), lorsqu'on suppose que $nQ = Q$ (de sorte que $T_n(Q)$ est, comme $T_n(P)$, un système projectif strict). Le dernier terme de (1.3.4) est un Hom de systèmes projectifs de groupes.

c) La lettre D désigne $\underline{\mathrm{Hom}}(-,G)$. L'objet $D(Q)$ est défini comme le système projectif de Groupes

$$D(Q) = (D({}_{n^i}Q))_{i\geq 0} = (\mathrm{Hom}({}_{n^i}Q,G))_{i\geq 0} \ ,$$

le deuxième membre de (1.3.5) étant le groupe d'homomorphismes de système projectifs de groupes. Le dernier membre s'interprète plus simplement en posant

$$D(T_n(P)) = \varinjlim_{i} D({}_{n^i}P) \ ,$$

les morphismes de transition de ce sytème inductif étant évidemment ceux qui se déduisent par transposition des morphismes de transition

$n^{j-1} : {}_{n^j}P \longrightarrow {}_{n^i}P$ de $T_n(P)$.

Nous laissons au lecteur le soin d'expliciter le calcul de $\underline{Tor}_1(P,Q)$ indiqué dans (1.3.4), et la conséquence (1.3.5) de ce calcul. Notons seulement qu'on utilise les relations déduites de la deuxième hypothèse (1.3.3) :

$$\underline{Tor}_p(P,Q) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_i \underline{Tor}_p(P, {}_{n^i}Q) \quad ,$$

qui pour p=0 donne immédiatement $P \otimes Q = 0$, et qui ramène le calcul du $\underline{Tor}_1(P,Q)$ à celui des $\underline{Tor}_1(P, {}_{n^i}Q)$ et de leurs morphismes de transition. Il reste donc, lorsque Q est annulé par un entier $m = n^i$ tel que $mP = P$, à expliciter un isomorphisme

$$\underline{Tor}_1(P,Q) \xleftarrow{\sim} {}_mP \otimes {}_mQ \qquad (mP=P \ , \ mQ = 0) \quad . \tag{1.3.6}$$

Il y a diverses façons de la faire, l'une d'elles consistant à utiliser la suite exacte des $\underline{Tor}$ associée à la suite exacte

$$0 \longrightarrow {}_mP \longrightarrow P \xrightarrow{m} P \longrightarrow 0 \quad .$$

On peut aussi utiliser l'homomorphisme (2.1.1) ci-dessous ; le fait que les morphismes de transition sont ceux précisés dans a) n'est alors autre que 2.1.11. Signalons que de toutes façons, le choix de (1.3.6) revient au choix d'un signe, cf. 2.1.10.

1.4. Supposons que l'on ait

$$\underline{Hom}(Q,G) = 0, \tag{1.4.1}$$

alors (1.1.4) fournit un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P, \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)) \quad . \tag{1.4.2}$$

Ce cas se présente en particulier si Q est un schéma abélien et si $G = \underline{G}_m$, cf. VII 1.3.8. Donc le foncteur en P, $P \longmapsto \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$ est <u>représentable</u> par $Q^* = \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)$, et on trouve en particulier une biextension canonique E^Q de (Q^*,Q) par G, défini à isomorphisme unique près (puisque le groupe des automorphismes de E^Q est $\mathrm{Hom}(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) = 0$). On pourra appeler cette biextension, ou la biextension symétrique ${}^sE^Q$ de (Q,Q^*) par G, la <u>biextension de Weil</u> de (Q^*,Q) ou (Q,Q^*) par G.

1.5. Supposons que l'on ait

$$\mathrm{Hom}(P, \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)) = 0 \quad , \tag{1.5.1}$$

ce qui est le cas en particulier si $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G) = 0$ (par exemple si Q est un schéma en groupes fini localement libre ou un groupe de type multiplicatif (SGA 3 IX), et $G = \underline{G}_m$, cf. 3.4 ci-dessous). Alors (1.1.4) fournit un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \quad , \tag{1.5.2}$$

où $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)$ joue le rôle d'un "groupe dual" de Q (relativement à G). Plus précisément, on déduit de 1.5.2 que le foncteur pleinement fidèle (1.1.6) est une <u>équivalence de catégories</u>.

1.6. Supposons que l'on ait simultanément les relations

$$\underline{\mathrm{Hom}}(P,G) = 0, \ \mathrm{Hom}(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)) = 0 \quad . \tag{1.6.1}$$

En vertu de 1.4, ces deux relations impliquent respectivement qu'on a des isomorphismes

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q,\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)) \quad ,$$

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \quad ,$$

d'où en composant un isomorphisme canonique

(1.6.2) $\quad \mathrm{Ext}^1(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q,\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G))$ ($\xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P,G;G)$) ,

jouant le rôle d'une formule de dualité. Notons d'ailleurs que la première relation (1.6.1) implique évidemment que $\mathrm{Hom}(P\otimes Q,G) = 0$, donc que la catégorie $\mathrm{EXT}(P,\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G))$ des extensions (commutatives) de P par $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)$ est rigide (tout automorphisme d'un objet est l'identité), et qu'il en est de même de $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$. La structure de ces catégories est donc connue quand on connaît le groupe des classes d'isomorphie d'objets, qui en vertu de (1.6.2) est canoniquement isomorphe à $\mathrm{Hom}(Q,\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,Q))$.

Notons que l'application (1.6.2) est définie en tous cas (sans supposer (1.6.1)), et qu'elle peut se décrire aussi directement, sans passer par $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$, en termes de l'accouplement naturel

$$Q \times Q' \longrightarrow G$$

(où $Q' = \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G)$), en l'interprétant comme un homomorphisme $Q \to \underline{\mathrm{Hom}}(Q',G)$, d'où un composé

(1.6.3) $\quad \mathrm{Ext}^1(P,Q')\times Q \to \mathrm{Ext}^1(P,Q')\times \mathrm{Hom}(Q',G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P,G)$,

qui redonne (1.6.2).

Pour un cas utile où les considérations de 1.6 s'appliquent, voir 3.7 ci-dessous.

2. Accouplements définis par une biextension

2.1. Soient P et Q deux Groupes abéliens sur T, et $n > 0$ un entier. Rappelons qu'on désigne par ${}_nP$ le noyau de la multiplication par $n\,\mathrm{id}_P$. Nous allons définir un homomorphisme canonique

(2.1.1) $$\alpha = \alpha^{n}_{P,Q} : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \quad ,$$

qui sera le composé

(2.1.2) $${}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1({}_nP, {}_nQ) \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \quad ,$$

où la première flèche est $\alpha^{n}_{{}_nP,{}_nQ}$, et la deuxième est celle déduite des inclusions ${}_nP \longrightarrow P$, ${}_nQ \longrightarrow Q$. On est donc ramené à définir (2.1.1) dans le cas où on a $nP = 0$, $nQ = 0$, i.e. où P et Q sont des $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-Modules. Supposons seulement $nQ = 0$. Prenant une résolution plate L. de P (en tant que $\mathbb{Z}$-Module), on trouve des isomorphismes canoniques

$$P \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}} Q \xrightarrow{\sim} L. \otimes_{\mathbb{Z}} Q \xrightarrow{\sim} (L. \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} Q \quad ,$$

qu'on peut écrire comme un isomorphisme dans la catégorie dérivée

(2.1.3) $$P \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}} Q \xrightarrow{\sim} (P \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} Q \quad ,$$

donnant naissance à la suite spectrale de type homologique "de Kunneth" (cf. SGA 1 IV 5.2) :

(2.1.4) $$\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_*(P,Q) \Longleftarrow E^2_{p,q} = \underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}_p(\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_q(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),Q)$$

Rappelons d'ailleurs qu'on a des isomorphismes canoniques

$$\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_0(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = P_n \overset{\mathrm{dfn}}{=} P/nP \ , \quad \underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_1(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} {}_nP \ ,$$

$$\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_i(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = 0 \quad \text{si } i \geq 2 \ ,$$

déduits du calcul des $\underline{\mathrm{Tor}}^{\mathbb{Z}}_i(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ à l'aide de la résolution plate canonique suivante de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}_T & \xrightarrow{n} & \mathbb{Z}_T & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \| & & \\ & & \mathbb{L}_1 & & \mathbb{L}_0 & & \end{array} \quad ,$$

l'augmentation $\mathbb{L}_o \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$ étant définie en envoyant 1 sur 1. Par suite, la suite spectrale (2.1.4) se réduit essentiellement à une suite exacte

(2.1.5) $0 \to \underline{\mathrm{Tor}}_2^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(P_n,Q) \to {}_nP \otimes Q \xrightarrow{\alpha} \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,Q) \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(P_n,Q) \to 0,$

où on a posé $P_n = P \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = P/nP$. L'homomorphisme α cherché est l'homomorphisme-coin $E^2_{0,1} \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}$ qui figure dans la dernière suite exacte. Cette dernière étant évidemment fonctorielle en P et en Q, la fonctorialité en P montre que l'homomorphisme envisagé est bien le composé

$$ {}_nP \otimes Q \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1({}_nP,Q) \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \quad , $$

où le premier homomorphisme est l'homomorphisme α défini comme précédemment, mais avec (P,Q) remplacé par $({}_nP,Q)$, et où le deuième homomorphisme provient de l'inclusion ${}_nP \longrightarrow Q$.

2.1.6. Ceci définit donc bien, pour P et Q quelconque, un homomorphisme (2.1.1) satisfaisant à la condition de factorisation (2.1.2). De plus, pour nQ=0, la suite exacte (2.1.5) montre que α est un isomorphisme dès que P_n est <u>plat</u> sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (ce qui est le cas en particulier si $P_n = 0$ i.e. nP=P i.e. P est n-divisible, ou si P lui-même est un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-Module plat) ou si Q est un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-Module plat.

2.1.7. Explicitons le calcul de l'homomorphisme α de (2.1.5). Pour le connaître, il suffit de connaître, pour toute section q de Q (sur un objet S et T, disons l'objet final pour simplifier) l'homomorphisme ${}_nP \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,Q)$ correspondant. Or on peut considérer q comme l'image de la section 1 de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$ par un homomorphisme $u_q : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \longrightarrow Q$ bien déterminé, et la fonctorialité de l'homomorphisme α en Q nous

ramène donc au cas où Q est le faisceau constant $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$, et où q est la section unité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$. Dans ce cas, identifiant $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,Q) = \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ à ${}_nP$ comme expliqué après (2.1.4) ci-dessus, l'homomorphisme cherché est l'identité, en d'autres termes, l'homomorphisme coin $E^2_{Q,q} = \underline{\mathrm{Tor}}_q^{\mathbb{Z}}(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_q^{\mathbb{Z}}(P,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est l'identité. Cela résulte en effet immédiatement des définitions (et l'assertion analogue reste valable en remplaçant $\mathbb{Z}$ et son quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par n'importe quel Anneau A sur $\underline{T}$ et n'importe quel Anneau-quotient A/I de A).

2.1.8. On peut aussi déterminer l'homomorphisme α de (2.1.1) en décrivant, pour tout couple de sections p de ${}_nP$ et q de ${}_nQ$ (sur un objet S de $\underline{T}$, que nous prendrons égal à l'objet final pour simplifier les notations), la section (p,q) de $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}(P,Q)$. Utilisant comme ci-dessus la fonctorialité de α en P et en Q, on est donc ramené au cas où on a

$$P = Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \quad ,$$

p et q étant la section unité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}$, et on est donc ramené à déterminer l'homomorphisme

$$\alpha : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \otimes (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}, (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}) \quad .$$

La description 2.1.7 nous montre que c'est l'isomorphisme

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathbb{Z}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}, (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\underline{T}}) \qquad (2.1.8.1)$$

déduit de la résolution plate canonique

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}_{\underline{T}} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}_{\underline{T}} \longrightarrow 0 \qquad (2.1.8.2)$$

du premier facteur, $P = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$, qui figure dans le $\underline{\mathrm{Tor}}_1$.

2.1.9. La définition donnée de (2.1.1) n'est pas symétrique, et on peut en échangeant les rôles de P et de Q dans la construction précédente, définir un homomorphisme analogue

$$\beta^n_{P,Q} : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \quad , \tag{2.1.9.1}$$

en se ramenant d'abord au cas nP=0, et utilisant une résolution plate de Q. On peut aussi définir β en termes de α , de façon équivalente, par la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} {}_nP \otimes_n Q & \xrightarrow{\sim} & {}_nQ \otimes_n P \\ \downarrow{\scriptstyle \beta^n_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^n_{Q,P}} \\ \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P) \end{array} \quad , \tag{2.1.9.2}$$

où les flèches horizontales sont les isomorphismes de symétrie. Ceci posé, les relations entre α et β sont données par la formule :

$$\beta^n_{P,Q} = -\alpha^n_{P,Q} \quad , \tag{2.1.9.3}$$

en d'autres termes :

Lemme 2.1.10. Soient P et Q deux Groupes commutatifs, $n > 0$ un entier. Alors le diagramme suivant est anticommutatif, où α est défini dans (2.1.1) :

$$\begin{array}{ccc} {}_nP \otimes_n Q & \xrightarrow{\sim} & {}_nQ \otimes_n P \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^n_{P,Q}} & - & \downarrow{\scriptstyle \alpha^n_{Q,P}} \\ \underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P) \end{array} \quad , \tag{2.1.10.1}$$

les flèches horizontales étant les isomorphismes de symétrie.

Démonstration. Le procédé de 2.1.8 nous ramène aussitôt au cas où on a $P=Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$, et à prouver alors que les deux isomorphismes (2.1.8.1) obtenus en résolvant, par (2.1.8.2), le premier et le deuxième argument respectivement intervenant dans le $\underline{Tor}_1$, on trouve des isomorphismes qui diffèrent par le signe (ou encore, que l'isomorphisme de symétrie sur $\underline{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est -id). On peut évidemment supposer pour ceci que $\underline{T}$ est le topos ponctuel, i.e qu'on travaille dans la catégorie des groupes commutatifs ordinaires. Or soit L. le complexe

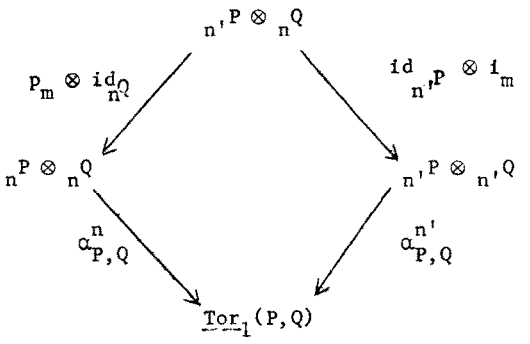
$$L. = \quad 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \quad ,$$

considéré comme résolution plate de $P = Q = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Utilisons L.⊗L. pour le calcul de $Tor_1(P,Q) = Tor_1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$, alors les isomorphismes avec le H_1 de $L.\otimes\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (qui permet de définir α) et avec le H_1 de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\otimes L.$ (qui permet de définir β) sont définis respectivement par l'augmentation $L. \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ du deuxième et du premier facteur de L.⊗L. . Il s'ensuit aussitôt que $\alpha(1,1)$ est représenté par le cycle $-1_o\otimes 1_1 + 1_1\otimes 1_o \in (L.\otimes L.)_1 = L_o\otimes L_1 + L_1\otimes L_o$ (NB on désigne par 1_o et 1_1 respectivement l'élément 1 de L_o et de L_1), tandis que $\beta(1,1)$ est représenté par le cycle $1_o\otimes 1_1 - 1_1\otimes 1_o$. Cela prouve donc 2.1.10.

Pour terminer ces généralités sur les accouplements α, il faut encore préciser les relations entre les divers homomorphismes $\alpha^n_{P,Q}$, pour n variable. Le résultat principal est donné dans le

Lemme 2.1.11. Soient P,Q deux Groupes commutatifs de $\underline{T}$, n et n' deux entiers > 0 tels que n' soit un multiple de n, soit n' = mn. Alors on a commutativité dans le diagramme suivant

(2.1.11.1)



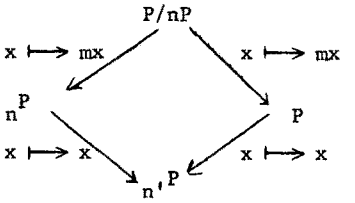
,

où $P_m : {}_{n'}P \longrightarrow {}_nP$ désigne l'homomorphisme induit par $m.id_P$, et $i_m : {}_nQ \longrightarrow {}_{n'}Q$ désigne l'inclusion. On a de même commutativité dans le diagramme analogue (2.11.2), symétrique de (2.11.1), dont les sommets sont les mêmes que ceux de (2.11.1), sauf le sommet supérieur ${}_{n'}P\otimes_nQ$, qui est remplacé par ${}_nP \otimes {}_{n'}Q$.

Il suffit en effet de prouver le premier énoncé, le deuxième s'en déduit par symétrie, compte tenu de 2.1.10. On est ramené, par le procédé de 2.1.8, au cas où $\underline{T}$ est le topos ponctuel, i.e. où P et Q sont des groupes commutatifs ordinaires, et où on a $P = \mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$, $Q = \mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$. En fait, on utilisera pour P la seule hypothèse $n'P=0$. Nous identifierons $Tor_1(P,Q)$ à ${}_{n'}P = P$, grâce à la résolution $0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n'} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$ de Q, et de même $Tor_1({}_nP, {}_nQ)$ à ${}_nP$ grâce à la résolution $0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$ de ${}_nQ \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dont l'augmentation est donnée en envoyant 1_o sur $m.1_Q$ (1_Q désignant l'élément 1 de $Q = \mathbb{Z}/n'\mathbb{Z}$). L'homomorphisme

$$\begin{array}{ccc} Tor_1({}_nP, {}_nQ) & \longrightarrow & Tor_1(P,Q) \\ \wr\downarrow & & \wr\downarrow \\ {}_nP & & {}_{n'}P = P \end{array}$$

déduit des inclusions ${}_nP \hookrightarrow P$ et ${}_nQ \hookrightarrow Q$ n'est alors autre que l'inclusion naturelle ${}_nP \hookrightarrow {}_{n'}P$. Par suite, identifiant le sommet supérieur de (2.1.11.1) à P/nP, grâce au générateur $m.1_Q$ de ${}_nQ$, permettant d'identifier ${}_nQ$ à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, le diagramme envisagé devient



qui est évidemment commutatif.

Corollaire 2.1.12. Avec les notations de 2.1.11, on a commutativité dans le diagramme suivant

(2.1.12.1)

$$\begin{array}{ccc} {}_{n'}P \otimes {}_{n'}Q & \xrightarrow{m \otimes m} & {}_nP \otimes {}_nQ \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n'}_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n}_{P,Q}} \\ {}_{n'}\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) & \xrightarrow{m} & {}_n\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \end{array} ,$$

où, dans la description des flèches horizontales, m désigne les homomorphismes ${}_{n'}E \longrightarrow {}_nE$ induits par $m.\mathrm{id}_E$ (pour E égal respectivement à P,Q et à $\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)$).

En effet, en vertu de 2.1.11 on aura, pour $x \in {}_{n'}P(S)$, $y \in {}_{n'}Q(S)$: $\alpha^n(mx \otimes my) = \alpha^{n'}(x \otimes my)$, or le deuxième membre est égal à $m\alpha^{n'}(x \otimes y)$ puisque $x \otimes my = m(x \otimes y)$, d'où la commutativité de (2.1.12.1).

2.1.13. Soit ℓ un nombre premier. Pour tout Groupe commutatif E, désignons par $T_\ell(E)$ le système projectif

$$T_\ell(E) = (\ell^\nu E)_{\nu \geq 0} \quad , \tag{2.1.13.1}$$

qui dépend évidemment fonctoriellement de E. Alors les compatibilités 2.1.12, pour n,n' de la forme $\ell^\nu, \ell^{\nu'}$ avec $\nu' \geq \nu$, nous montrent que les $\alpha_{P,Q}^{\ell^\nu}$ pour ν variable définissent un homomorphisme de systèmes projectifs, fonctoriel en P,Q :

$$\alpha_{P,Q}^{(\ell)} : T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)) \quad . \tag{2.1.13.2}$$

La connaissance de ces homomorphismes, pour tout nombre premier ℓ, équivaut évidemment à la connaissance des $\alpha_{P,Q}^{n}$ pour tout entier n. Les relations d'antisymétrie 2.1.10 se traduisent alors par les relations d'antisymétrie analogues ℓ-adiques, pour tout ℓ, exprimées par l'anticommutativité des diagrammes

$$\begin{array}{ccc} T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) & \longrightarrow & T_\ell(Q) \otimes T_\ell(P) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{P,Q}^{(\ell)}} & - & \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{Q,P}^{(\ell)}} \\ T_\ell(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)) & \longrightarrow & T_\ell(\underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P)) \end{array} \quad , \tag{2.1.13.3}$$

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie.

Remarque 2.1.14. On peut généraliser la construction de l'homomorphisme (2.1.1) et les résultats 2.1.10 et 2.1.11 le concernant au cas où on se donne un Anneau commutatif $\underline{A}$ sur T, et deux Idéaux $\underline{a}$ et $\underline{b}$ de $\underline{A}$ (qui dans le cas traités précédemment se réduisent au même Idéal $n\mathbb{Z}_T$ de

l'Anneau constant $\mathbb{Z}_T$ sur T). On définit alors un homomorphisme fonctoriel en les $\underline{A}$-Modules P,Q :

$$(2.1.14.1) \qquad {}_{\underline{a}}P \otimes {}_{\underline{b}}Q \xrightarrow{\alpha} \underline{\mathrm{Hom}}_A(\underline{a}\cap\underline{b}/\underline{a}.\underline{b} \ , \ \underline{\mathrm{Tor}}_1^A(P,Q)) \quad ,$$

comme composé des homomorphismes

$${}_{\underline{a}}P \otimes {}_{\underline{b}}Q \to \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{A}/\underline{a},P) \otimes \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{A}/\underline{b},Q) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a},\underline{A}/\underline{b}),\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)) \quad ,$$

compte tenu de l'isomorphisme canonique bien connu

$$(2.1.14.2) \qquad \underline{\mathrm{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a},\underline{A}/\underline{b}) \xrightarrow{\sim} \underline{a}\cap\underline{b}/\underline{a}.\underline{b} \quad ;$$

en fait, c'est dans le choix de cet isomorphisme, suivant qu'on travaille avec la résolution $0 \longrightarrow \underline{a} \longrightarrow \underline{A} \longrightarrow 0$ de $\underline{A}/\underline{a}$ ou la résolution $0 \longrightarrow \underline{b} \to \underline{A} \to 0$ de $\underline{A}/\underline{b}$, qu'est "caché" le signe de 2.1.10, qui se généralise ici en l'anticommutativité du diagramme

$$(2.1.14.3) \qquad \begin{array}{ccc} {}_{\underline{a}}P \otimes {}_{\underline{b}}Q & \longrightarrow & {}_{\underline{b}}Q \otimes {}_{\underline{a}}P \\ \downarrow & -1 & \downarrow \\ \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{a}\cap\underline{b}/\underline{a}.\underline{b},\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q)) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{a}\cap\underline{b}/\underline{a}.\underline{b},\underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P)) \end{array} \quad ,$$

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie. Lorsque $\underline{a}=\underline{b}$, cette anticommutativité peut aussi s'exprimer par le fait que l'automorphisme de symétrie dans $\underline{\mathrm{Tor}}_1(\underline{A}/\underline{a},\underline{A}/\underline{a})$ est égal à -id . Dans le cas particulier où $\underline{a} = \underline{b} = n\underline{A}$, n étant une section de $\underline{A}$, alors la multiplication par n induit un épimorphisme

$$\underline{A}/\underline{a} \longrightarrow \underline{a}\cap\underline{a}/\underline{a}.\underline{a} = \underline{a}/\underline{a}^2 \quad ,$$

d'où un isomorphisme injectif fonctoriel en le $\underline{A}$-Module T

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{a}/\underline{a}^2, T) \longrightarrow {}_{\underline{a}}T \quad ,$$

de sorte que dans ce cas l'homomorphisme (2.1.14.1) s'interprète comme un homomorphisme

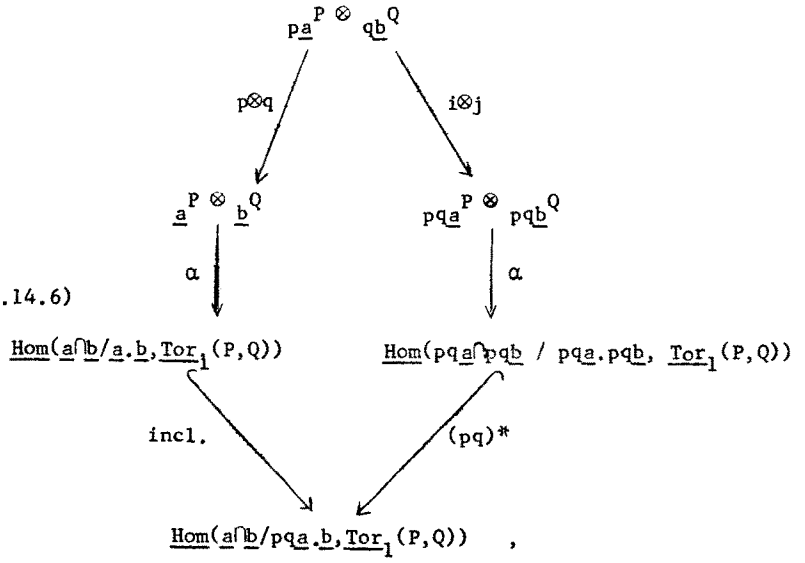
$$(2.1.14.4) \qquad {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{n}}(P,Q) \quad ,$$

plus proche de la forme (2.1.1). Supposant toujours $\underline{a} = \underline{b} = n\underline{A}$, et n une section régulière de $\underline{A}$, la suite spectrale (2.1.4) garde un sens dans le cas présent, et donne lieu à une suite exacte de termes de bas degré qui généralise (2.1.5) (Q étant maintenant un $\underline{A}$-Module annulé par $\underline{a}$) :

$$(2.1.14.5) \quad \underline{\mathrm{Tor}}_2^{\underline{A}}(P,Q) \to \underline{\mathrm{Tor}}_2^{\underline{A/nA}}(P_n,Q) \to {}_nP \otimes Q \xrightarrow{\alpha} \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{A}}(P,Q) \to \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{A/nA}}(P_n,Q) \to 0.$$

Revenons au cas où $\underline{a}$ et $\underline{b}$ sont quelconques, et où on se donne deux sections p et q de $\underline{A}$, on trouve alors commutativité dans le diagramme suivant (dont (2.1.11.1) est essentiellement le cas particulier obtenu en prenant q=1) :

(2.1.14.6)



où i : ${}_{p\underline{a}}P \longrightarrow {}_{pq\underline{a}}P$ et j : ${}_{q\underline{b}}Q \longrightarrow {}_{pq\underline{b}}Q$ sont les inclusions canoniques, et $(pq)^*$ désigne l'homomorphisme injectif déduit par passage aux $\underline{\mathrm{Hom}}$ de l'homomorphisme surjectif $\underline{a \cap b}/pq\ \underline{a}.\underline{b} \longrightarrow pq\ \underline{a \cap b}/pq\underline{a}.pq\underline{b}$ induit par la multiplication par pq . Lorsque $\underline{a} = \underline{b} = n\underline{A}$, ce diagramme se réécrit sous une forme plus simple (donnée dans (2.1.11.1) pour q = 1),

2.2. Considérons maintenant, en plus de P et Q, un Groupe commutatif G. Nous avons alors défini dans (1.1.3) un homomorphisme canonique, fonctoriel en P,Q et G :

$$\text{(2.2.1)} \qquad \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G) \quad .$$

D'autre part, si n est un entier > 0 (resp. si ℓ est un nombre premier) alors l'homomorphisme $\alpha^n_{P,Q}$ de (2.1.1) (resp. l'homomorphisme $\alpha^{(\ell)}_{P,Q}$ de (2.1.13.2)) donne un homomorphisme

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G) \longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP \otimes {}_nQ\ ,\ G)$$

(resp. un homomorphisme

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{Tor}_1(P,Q),G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),\ T_\ell(G))\ ).$$

Ces derniers homomorphismes sont également fonctoriels en P,Q,G. Les composant avec (2.2.1), on en déduit des homomorphismes canoniques, fonctoriels en P,Q,G :

$$\text{(2.2.2)} \qquad \varphi^n = \varphi^n_{P,Q} : \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP\otimes_nQ,\ G) \quad ,$$

$$\text{(2.2.3)} \qquad \varphi^{(\ell)} = \varphi^{(\ell)}_{P,Q} : \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),\ T_\ell(G)) \quad .$$

Pour

$$\text{(2.2.4)} \qquad \xi \in \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \quad ,$$

on désigne par φ_ξ^n (resp. $\varphi_\xi^{(\ell)}$) son image par (2.2.2) (resp. (2.2.3)) :

(2.2.5) $$\varphi_\xi^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G \text{ (ou } {}_nG, \text{ au choix)} \quad ,$$

(2.2.6) $$\varphi_\xi^{(\ell)} : T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(G) \quad .$$

2.2.7. Evidemment la connaissance de $\varphi_\xi^{(\ell)}$ équivaut à celle des $\varphi_\xi^{(n)}$ pour tout n de la forme ℓ^ν, avec $\nu \geq 0$, et pour n fixé, la connaissance de $\varphi_\xi^{(n)}$ équivaut à celle de l'homomorphisme

(2.2.8) $$\underline{Tor}_1(P,Q) \longrightarrow G \quad ,$$

image de ξ par (2.2.1), sur l'image de $\varphi_{P,Q}^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \underline{Tor}_1(P,Q;G)$. On notera que lorsque P=nP et Q=nQ, alors l'image précédente est égale à ${}_n\underline{Tor}_1(P,Q)$, comme il résulte aisément de la considération de la suite exacte (1.3.5) et de la suite exacte analogue pour Q ; d'autre part, si P et Q sont divisibles i.e. si nP=P, nQ=Q pour tout entier $n > 0$, alors on vérifie aisément que $\underline{Tor}_1(P,Q)$ est de torsion i.e. $\underline{Tor}_1(P,Q) = \varinjlim_n {}_n\underline{Tor}_1(P,Q)$, de sorte que dans ce cas la connaissance des φ_ξ^n pour tout n équivaut à celle de (2.2.8), tandis que la connaissance de $\varphi_\xi^{(\ell)}$, pour un nombre premier donné, équivaut à celle de la restriction de (2.2.8) à la composante ℓ-primaire de $Tor_1(P,Q)$. Nous allons expliciter maintenant les propriétés de symétrie des accouplements (2.2.4), (2.2.6) associés aux biextensions. Notons d'abord qu'on a un diagramme commutatif

(2.2.9)
$$\begin{array}{ccc} \text{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Biext}^1(Q,P;G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}(\underline{Tor}_1(P,Q),G) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}(\underline{Tor}_1(Q,P),G) \end{array} \quad ,$$

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie (la première de ces flèches étant définie dans VII 2.7), et les flèches verticales sont (2.2.1). Cette commutativité résulte en effet de la commutativité des deux carrés composants du diagramme plus complet

$$
\begin{array}{ccc}
\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^1(Q \overset{\mathbb{L}}{\otimes} P, G) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}(\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q),G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(\underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P),G)
\end{array}
\qquad (2.2.10)
$$

où la première flèche verticale de chaque colonne est l'isomorphisme canonique de VII 3.6.5 , et la deuxième flèche est l'homomorphisme évident. La commutativité du deuxième carré de (2.2.10) est triviale, compte tenu que l'isomorphisme de symétrie $P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \xrightarrow{\sim} Q \overset{\mathbb{L}}{\otimes} P$ induit par définition l'isomorphisme de symétrie $\underline{\mathrm{Tor}}_1(P,Q) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Tor}}_1(Q,P)$, et que pour un complexe variable L. , l'homomorphisme canonique $\mathrm{Ext}^1(L.,G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(H_1(L.),G)$ est fonctoriel en L. . Quant à la commutativité du premier carré de (2.2.10), elle résulte de l'explicitation simultanée des isomorphismes de symétrie et des isomorphismes verticaux définis dans VII 3.6.5 , et nous laissons le détail de la vérification au lecteur ; on utilisera le fait que l'isomorphisme de symétrie $L.(P) \otimes L.(Q) \xrightarrow{\sim} L.(Q) \otimes L.(P)$ induit en degré 1 l'isomorphisme

$$L_o(P) \otimes L_1(Q) + L_1(P) \otimes L_o(Q) \xrightarrow{\sim} L_o(Q) \otimes L_1(P) + L_1(Q) \otimes L_o(P)$$

qui est donné sur les sommandes correspondants par l'isomorphisme de

symétrie ordinaire des modules non gradués sous-jacents (donc sans intervention d'un signe).

Compte tenu de la commutativité de (2.2.9), l'anticommutativité de (2.1.10.1) se traduit, en termes des φ^n ou des $\varphi^{(\ell)}$, par la relation suivante :

Proposition 2.2.11. On a anticommutativité dans les diagrammes suivants :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{P,Q}} & - & \downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{Q,P}} \\ \mathrm{Hom}({}_nP \otimes {}_nQ, G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}({}_nQ \otimes {}_nP, G) \end{array} \qquad (2.2.11.1)$$

,

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^{(\ell)}_{P,Q}} & - & \downarrow{\scriptstyle \varphi^{(\ell)}_{Q,P}} \\ \mathrm{Hom}(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q), T_\ell(G)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(T_\ell(Q)\otimes T_\ell(P), T_\ell(G)) \end{array} \qquad (2.2.11.2)$$

,

où les flèches horizontales sont les flèches de symétrie.

Signalons le corollaire important :

Corollaire 2.2.12. Supposons P=Q, et supposons que ξ soit la classe d'une biextension symétrique (resp. antisymétrique) de (P,Q) par G, i.e. qu'on ait ${}^s\xi = \xi$ (resp. ${}^s\xi = -\xi$), où ${}^s\xi$ désigne l'image de ξ par symétrie. Alors les applications bilinéaires φ^n_ξ (sur ${}_nP\times{}_nP$) et $\varphi^{(\ell)}_\xi$ (sur $T_\ell(P)\times T_\ell(P)$) sont antisymétriques (resp. symétriques).

Remarque 2.2.13. Supposons ξ symétrique. Si n (resp. ℓ) est impair, alors il résulte de 2.2.12 que φ_ξ^n (resp. $\varphi_\xi^{(\ell)}$) est même une forme alternée. Cette conclusion n'est pas valable en général sans la restriction n resp. ℓ impair, comme on voit déjà dans le cas où P est le groupe ordinaire $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Supposons cependant que l'on ait $2P = P$, (ce qui est le cas en particulier si P est un schéma abélien, en travaillant comme d'habitude avec la topologie fppf ou fpqc), alors il est encore vrai que les formes précédentes sont alternées. Il suffit de voir que $\varphi^{2^\nu}(x,x) = 0$, or, comme $2P=P$, on peut supposer que l'élément donné $x \in {}_{2^\nu}P(S)$ est de la forme $2y$, avec $y \in {}_{2^{\nu+1}}P(S)$, et on a alors $\varphi^{2^\nu}(x,x) = 2\,\varphi^{2^{\nu+1}}(y,y) = 0$, puisque $\varphi^{2^{\nu+1}}$ est antisymétrique.

2.3. Lien avec la "dualité de Cartier". La description donnée dans 2.2 des accouplements définis par une biextension, via le théorème d'isomorphisme VII 3.6.5 et l'homomorphisme (2.2.1), n'est évidemment pas la définition qui avait été utilisée précédemment dans le cas des schémas abéliens (à un moment où la notion même de biextension n'existait pas encore!). Celle-ci procède via la dualité de Cartier, et nous allons donner maintenant la relation avec cette dernière.

Reprenons l'homomorphisme

$$\text{(2.3.1)} \qquad \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G))$$

provenant de la suite exacte (1.4), qui est d'ailleurs un isomorphisme dans le cas où l'on a

$$\text{(2.3.2)} \qquad \underline{\mathrm{Hom}}(Q,G) = 0 \quad ,$$

condition vérifiée en particulier lorsque Q est un schéma abélien sur un schéma S, et G est le groupe multiplicatif $\underline{G}_m$ (VII 1.3.8). On a d'autre part un homomorphisme évident "restriction à n Q", $\underline{Ext}^1(Q,G) \to \underline{Ext}^1(nQ,G)$, d'où un homomorphisme composé

(2.3.4) $\quad \mathrm{Hom}(P,\underline{Ext}^1(Q,G)) \to \mathrm{Hom}(P,\underline{Ext}^1(nQ,G)) \to \mathrm{Hom}({}_nP, {}_n\underline{Ext}^1(nQ,G))$,

où la deuxième flèche est l'homomorphisme de restriction à ${}_nP$. Composant avec (2.3.1), on trouve un homomorphisme

(2.3.5) $\qquad \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP, {}_n\underline{Ext}^1(nQ,G))$.

D'autre part, la suite exacte

(2.3.6) $\qquad 0 \longrightarrow {}_nQ \longrightarrow Q \xrightarrow{n} nQ \longrightarrow 0$

donne lieu à une suite exacte des $\underline{Ext}^i(-,G)$, d'où une suite exacte courte

(2.3.7) $\quad 0 \longrightarrow \underline{Hom}(Q,G)_n \longrightarrow \underline{Hom}({}_nQ,G) \xrightarrow{\partial} {}_n\underline{Ext}^1(nQ,G) \longrightarrow 0$,

où E_n désigne, comme d'habitude, E/nE . On en retiendra l'homomorphisme canonique surjectif

(2.3.8) $\qquad \underline{Hom}({}_nQ,G) \xrightarrow{\partial} {}_n\underline{Ext}^1(nQ,G)$,

qui est d'ailleurs un isomorphisme si $\underline{Hom}(Q,G)_n = 0$, a fortiori si on a (2.3.2). De (2.3.8) on déduit un homomorphisme

(2.3.9) $\quad \mathrm{Hom}({}_nP,\underline{Hom}({}_nQ,G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}({}_nP \otimes {}_nQ,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP, {}_n\underline{Ext}^1(nQ,G))$,

qui est un isomorphisme si on a (2.3.2).

Tous les homomorphismes envisagés sont fonctoriels en P,Q,G.

Les homomorphismes (2.3.5), (2.3.9) et (2.2.2) donnent lieu à un diagramme

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \\ \swarrow^{\varphi^n} & - & \searrow_{(2.3.5)} \\ \mathrm{Hom}({}_nP\otimes_nQ,G) & \xrightarrow{(2.3.9)} & \mathrm{Hom}({}_nP,\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQnG)) \end{array} \quad , \tag{2.3.10}$$

où la flèche horizontale (2.3.9) est un isomorphisme si on a (2.3.2).

Proposition 2.3.11. Le diagramme (2.3.10) est anticommutatif.

Dans le cas où $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,G) = 0$, cet énoncé redonne donc une caractérisation de l'homomorphisme φ^n de (2.2.2) en termes des homomorphismes (2.3.5) et (2.3.9), qui est celle utilisée précédemment en théorie des schémas abéliens (où d'ailleurs on a $nQ = Q$).

Démonstration de 2.5.11 (*). Soient ξ un élément de $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$, $\varphi_\xi : {}_nP\otimes_nQ \longrightarrow G$ l'accouplement associé, et $u_\xi : {}_nP \longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)$ l'homomorphisme image de ξ par (2.3.5). Il faut prouver que $-u_\xi$ se déduit de φ_ξ par la flèche (2.3.9), i.e. que c'est le composé

$$(*) \qquad {}_nP \xrightarrow{\varphi_\xi} \underline{\mathrm{Hom}}({}_nQ,G) \xrightarrow{(2.3.8)} {}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G) \quad .$$

Pour prouver ceci, on peut supposer donnée une section x de ${}_nP$ et prouver que son image $-u_\xi$ est égale à son image par le composé (*). (Ceci nous permettrait, si nous le désirions, de nous ramener au cas où $P = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$, mais cette réduction ne nous sera pas nécessaire.)

a) Choisissons des résolutions plates $L.$ et $M.$,

$$0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow 0 \quad , \quad 0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$$

de P et Q respectivement, une résolution plate de P (par exemple) étant

(*) Pour une démonstration plus élégante, cf 2.3.19 ci-dessous.

obtenue en écrivant P comme quotient d'un $\mathbb{Z}_T$-Module plat L_o, et en désignant par L_1 le noyau de $L_o \longrightarrow P$ (qui est plat, car sans torsion). On en déduit un complexe $L.\otimes M.$

$$0 \longrightarrow L_1 \otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1 \otimes M_o + L_o \otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_o \otimes M_o \longrightarrow 0 \quad ,$$

dont le faisceau $\underline{H}_1$ nous servira de $\underline{Tor}_1(P,Q)$. Désignons par L'_o resp. M'_o le sous-faisceau de L_o resp. M_o image inverse de ${}_nP$ resp. ${}_nQ$, de sorte que le complexe $0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L'_o \longrightarrow 0$ (resp. le complexe $0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M'_o \longrightarrow 0$) est une résolution plate de ${}_nP$ (resp. de ${}_nQ$). On peut alors expliciter l'homomorphisme

$${}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \underline{Tor}_1(P,Q) = \underline{H}_1(L.\otimes M.)$$

par passage au quotient à partir de l'homomorphisme

$$L'_o \otimes M'_o \longrightarrow \underline{H}_1(L.\otimes M.)$$

donné par

$$x_o \otimes y_o \longmapsto \text{classe du 1-cycle } [nx_o] \otimes y_o - x_o \otimes [ny_o] \quad ,$$

où les crochets [ ] indiquent que l'élément envisagé est considéré comme section du sous-faisceau L_1 de L_o resp. M_1 de M_o. L'explicitation précédente résulte en effet du calcul fait dans la démonstration de 2.1.10.

b) Prenons une résolution injective

$$0 \longrightarrow C^o \xrightarrow{d^o} C^1 \longrightarrow \cdots$$

de G, et identifions $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$ à $\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q, G) = H^1(\mathrm{Hom}^\cdot(L.\otimes M., C^\cdot))$. Donc l'élément ξ peut s'interpréter comme un couple f_1, f_o d'homomorphismes, donnant lieu à un diagramme anticommutatif

(2.3.12)
$$\begin{array}{ccc} L_1\otimes M_o + L_o\otimes M_1 & \xrightarrow{d_1} & L_o\otimes M_o \\ \downarrow{\scriptstyle f_1} & - & \downarrow{\scriptstyle f_o} \\ C^o & \xrightarrow{d^o} & C^1 \end{array} .$$

Par définition, l'accouplement

$$\varphi_\xi : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G$$

se déduit alors par passage au quotient de l'homomorphisme

$$\varphi : L'_o\otimes M'_o \longrightarrow G$$

donné par

(2.3.13) $$\varphi(x_o \otimes y_o) = f_1([nx_o] \otimes y_o - x_o \otimes [ny_o]) \in G = \mathrm{Ker}(C^o \longrightarrow C^1) .$$

Nous pouvons supposer que la section donnée x de ${}_nP$ se relève en une section x_o de L'_o (car l'assertion (2.3.11) est locale sur T), et la formule précédente, où y_o est considéré comme variable, définit donc un homomorphisme

(2.3.14) $$\varphi' : M'_o \longrightarrow G \quad , \quad y_o \longmapsto f_1([nx_o]\otimes y_o \to x_o\otimes[ny_o]) \quad ,$$

qui passe au quotient pour nous donner l'homomorphisme

$${}_nQ \longrightarrow G \quad , \quad y \longmapsto \varphi_\xi(x,y)$$

associé à φ_ξ et à x .

c) Il faut prendre l'image de cet homomorphisme par l'opérateur ∂ de (2.3.7), associé à la suite exacte (2.3.6). Or $nQ \xrightarrow{\sim} Q/{}_nQ$ est évidemment aussi isomorphe à M_o/M'_o , de sorte qu'on a un homomorphisme de suites exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_o & \longrightarrow & M_o & \longrightarrow & M_o/M'_o & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \wr\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & {}_nQ & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & nQ & \longrightarrow & 0 \end{array} ,$$

où la dernière flèche verticale est un isomorphisme. Ceci montre que la section cherchée de $\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)$ peut aussi être calculée comme l'image de φ' (2.3.14) par l'opérateur cobord

$$\underline{\mathrm{Hom}}(M'_o,G) \xrightarrow{\partial} \underline{\mathrm{Ext}}^1(M_o/M'_o,G) ,$$

ou encore la section du deuxième membre défini par l'élément du Ext^1 global image de φ' par l'opérateur cobord

$$\mathrm{Hom}(M'_o,G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(M_o/M'_o,G) .$$

La construction habituelle de l'opérateur cobord nous donne alors la recette suivante : on prolonge le composé (2.3.13)

$$M'_o \xrightarrow{\varphi'} G \longrightarrow C^o$$

en un homomorphisme

$$\psi : M_o \longrightarrow C^o ,$$

ce qui est possible puisque C^o est injectif, et on considère l'unique homomorphisme

(2.3.15) $$\lambda : M_o/M'_o \longrightarrow C^1$$

rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_o & \longrightarrow & M_o & \longrightarrow & M_o/M'_o & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle\varphi'} & & \downarrow{\scriptstyle\psi} & & \downarrow{\scriptstyle\lambda} & & \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & C^o & \longrightarrow & C^1 & & \end{array} .$$

Il est clair que (2.3.15) est à valeurs dans les 1-cocycles, i.e. est un 1-cocycle, et que ce dernier représente l'élément cherché de $\mathrm{Ext}^1(nQ,G) = \mathrm{Ext}^1(M_o/M'_o,G)$.

d) Il reste à expliciter la section de $\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)$ déduite de ξ et de x grâce à la flèche (2.3.5) du diagramme (2.3.10). Pour ceci, nous pouvons ignorer le fait que la section x de P est annulée par n, et on trouve la description suivante, en termes de relèvement choisi x_o de x en une section de L_o : cette dernière définit un homomorphisme d'augmentation

$$u : M. \longrightarrow L.\otimes M. \quad , \quad y_o \longmapsto x_o\otimes y_o \ , \ y_1 \longmapsto x_o\otimes y_1 \quad ,$$

et la section de $\mathrm{Ext}^1(Q,G)$ déduite de (2.3.1) est celle qui se déduit de l'élément ξ de $\mathrm{Ext}^1(L.\otimes M.,G)$ en composant avec l'homomorphisme précédent, donc est donné par l'homomorphisme de degré 1

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{d_1} & M_o \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ y_1 \longmapsto f_1(x_o\otimes y_1) & & - & & y_o \longmapsto f_1(x_o\otimes y_o) \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & C^o & \xrightarrow{d^o} & C^1 \quad \ldots \end{array} \quad .$$

Pour prendre la restriction de cette classe à $nQ \hookrightarrow Q$, utilisons l'isomorphisme $nQ \xrightarrow{\sim} M_o/M'_o$, qui fournit une résolution plate

$$0 \longrightarrow M'_o \longrightarrow M_o \longrightarrow 0$$

de nQ, l'inclusion $nQ \hookrightarrow Q$ étant remontée en un homomorphisme de résolutions

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_o & \longrightarrow & M_o & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ y'_o \longmapsto [ny'_o] & & + & & y_o \longmapsto ny_o & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_o & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad .$$

Par composition, on voit donc que la section cherchée de $\underline{\mathrm{Ext}}^1(nQ,G)$ est associée à l'élément de $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ représenté par l'homomorphisme de complexes de degré 1

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_o & \xrightarrow{d_1} & M_o & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle g_1} & & \downarrow{\scriptstyle g_o} & & \\ 0 & \longrightarrow & C^o & \longrightarrow & C^1 & \longrightarrow & \cdots \end{array} ,$$

avec

$$g_1(y'_o) = f_1(x_o \otimes [ny'_o]) \quad , \quad g_o(y_o) = nf_o(x_o \otimes y_o) \quad .$$

e) Utilisant maintenant le fait que x est une section de ${}_nP$, montrons que l'élément précédent de $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ est opposé de celui défini par (2.3.15). Pour ceci, notons que pour tout homomorphisme

$$h : M_o \longrightarrow C^o \quad ,$$

l'élément du Ext^1 envisagé dans d) ne change pas si on change g_1, g_o respectivement en

$$g'_1 = g_1 + hd_1 \quad , \quad g'_o = g_o - d^o h \quad .$$

Or on dispose d'un homomorphisme $\psi : M_o \longrightarrow C^o$ construit dans c), qui par définition satisfait la condition

$$\psi(y'_o) = f_1([nx_o] \otimes y'_o - x_o \otimes [ny'_o])$$

pour y'_o section de M'_o, ce qui s'écrit encore

$$f_1(x_o \otimes [ny'_o]) \ (= g_1(y'_o)) = f_1([nx_o] \otimes y'_o) - \psi(y'_o) \quad ;$$

définissons donc $h : M_o \longrightarrow C^o$ par

$$h(y_o) = -f_1([nx_o] \otimes y_o) + \psi(y_o) \quad ;$$

donc par construction on aura

$$g_1' = 0 \ , \ g_o'(y_o) = nf_o(x_o \otimes y_o) + d^o f_1([nx_o] \otimes y_o) - d^o\psi(y_o) \ ,$$

or on a $d^o f_1 = -f_o d_1$ donc $d^o f_1([nx_o] \otimes y_o) = - f_o(nx_o \otimes y_o)$, et il reste

$$g_1' = 0 \ , \ g_o' = -d^o\psi \ ,$$

de sorte que l'élément envisagé est celui défini par l'homomorphisme $M_o/M_o' \xrightarrow{\sim} nQ \longrightarrow C^1$ déduit de $- d^o\psi$ par passage au quotient. On trouve donc l'opposé de l'élément défini par (2.3.15).

Remarques 2.3.16. La démonstration précédente donne en fait une compatibilité légèrement plus précise que celle indiquée dans 2.3.11, obtenue en choisissant une section x de ${}_nP$. Cette section définit alors un homomorphisme $y \longmapsto \varphi_\xi(x,y)$ de ${}_nQ$ dans G, d'où par l'homomorphisme cobord relatif à (2.3.6) un élément de $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$. D'autre part, oubliant que x est annulé par n, on considère l'homomorphisme $\mathbb{Z}_T \longrightarrow P$ défini par X, d'où par image inverse une biextension de $(\mathbb{Z}_T, Q)$ par G, dont la classe peut s'interpréter comme un élément de $\mathrm{Ext}^1(Q,G)$, et induit donc un élément de $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$. Ceci posé, les deux éléments obtenus dans $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ sont opposés.

2.3.17. Profitons de l'explicitation en termes de cocycles de l'accouplement $\varphi_\xi^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G$, donnée dans (2.3.12), pour donner une autre expression de cet accouplement. Supposons d'abord que la biextension E de classe ξ admette une section s sur $P \times Q$. Prenons, comme

dans VII 3.8.13, comme résolution plate de P celle donnée par $L_o=\mathbb{Z}[P]$, L_1 étant le noyau de l'homomorphisme canonique $\mathbb{Z}[P] \longrightarrow P$, et définissons de même $M_.$. Alors il existe une unique trivialisation de biextension de l'image inverse de E sur (L_o,M_o), dont la restriction à $P\times Q$ soit donnée par s, appelons la encore s (cf. VII 3.8.2). En vertu de VII 3.8.12, la classe de ξ dans $Ext^1(P\otimes^{\mathbb{L}}Q,G)$ est donnée parle cocycle de composantes (f,g), caractérisées par

$$s(x_1,y_o) = f(x_1\otimes y_o)e_{E/Q}(y_o) \ , \ s(x_o,y_1) = g(x_o\otimes y_1)e_{E/P}(x_o) \quad .$$

Si alors x , y sont des sections de ${}_nP$ et ${}_nQ$, on les remonte en les sections correspondantes $x_o = [x]$, $y_o = [y]$ de L_o et M_o, et on applique la formule (2.3.13), qui nous donne, posant $z = s(x,y)$:

$$\varphi_\xi^n(x,y) = {}^nz/e_{E/Q}(y) \ - \ z^n/e_{E/P}(x) \quad , \tag{2.3.18}$$

où l'exposant n à gauche resp. à droite de z indique la puissance n.ième pour la structure multiplicative gauche resp. droite sur E, de sorte qu'on trouve une section de E au-dessus de (0,y) resp. (x,0) ; la signification du "quotient" d'un tel élément par $e_{E/Q}(y)$ resp. $e_{E/P}(x)$ est claire.

Notons maintenant que la formule précédente (2.3.18) garde un sens, dès que z est une section globale de E qui relève les sections x,y de ${}_nP,{}_nQ$. Je dis que la formule (2.3.18) est valable pour toute telle section, sans supposer qu'il existe une section de E sur $P\times Q$. Comme la section (x,y) de $P\times Q$ se relève en tous cas localement en une section de E (puisque $E \longrightarrow P\times Q$ est un épimorphisme), ceci permet donc de calculer $\varphi_\xi^n(x,y)$ dans tous les cas. Noter d'ailleurs que si on

remplace z par une autre section z' de E relevant (x,y), on aura $z' = z + g$, où g est une section de G, et les deux termes du deuxième membre de (2.3.18) correspondants à z' sont ceux correspondants à z, augmentés de ng, de sorte que la différence est bien indépendante de z , ce qui nous montre que la formule (2.3.18) définit bien un homomorphisme bien déterminé ${}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G$.

Reste à montrer que ce dernier est bien φ^n. Or pour ceci on est ramené aussitôt au cas où $P=Q = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_T$, de sorte que PXQ est de la forme I_T , où $I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un ensemble fini. Dans ce cas, le torseur E sous G_{PXQ} (qui s'identifie à une famille de torseurs E_i sous G, $i \in I$) devient évidemment trivial localement sur T, de sorte que nous sommes ramenés au cas où il existe une section globale de E sur PXQ, cas déjà traité.

2.3.19. Autre démonstration de 2.3.11 (de DELIGNE).

a) Réduction à $P = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et à T = (Ens)

b) Soit ∂ la flèche suivante de nQ dans ${}_nQ[1]$:

$$nQ \xleftarrow{\sim} [{}_nQ \longrightarrow Q] \longrightarrow {}_nQ[1] \quad .$$

Le diagramme suivant est anticommutatif :

$$\begin{array}{ccc} nQ[0] & \xrightarrow{1} & [Q \xrightarrow{n} Q] \\ \downarrow{\scriptstyle \partial} & \nearrow{\scriptstyle 1} & \\ {}_nQ[1] & & \end{array} \quad .$$

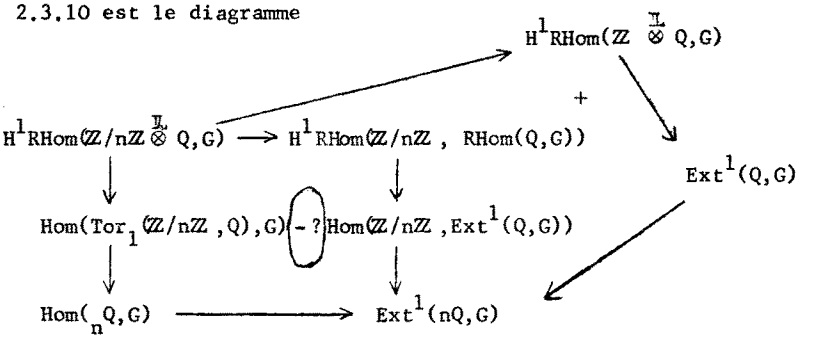
En effet, les flèches

$$\begin{array}{ccc} [{}_nQ & \longrightarrow & Q] \\ \downarrow 0 & & \downarrow n \\ [Q & \xrightarrow{n} & Q] \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} [{}_nQ & \longrightarrow & Q] \\ \downarrow 1 & & \downarrow 0 \\ [Q & \xrightarrow{n} & Q] \end{array}$$

sont opposées grâce à H :

$$\begin{array}{ccc} [{}_nQ & \longrightarrow & Q] \\ & \searrow^{1} & \\ [Q & \xrightarrow{n} & Q] \end{array}$$

c) 2.3.10 est le diagramme



et

c 1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{\mathbb{L}}{\otimes} Q \simeq [Q \xrightarrow{n} Q]$, et, modulo cet isomorphisme, la 1ère flèche composée verticale est induite par

$$ {}_nQ[1] \longrightarrow [Q \xrightarrow{n} Q] \ ; $$

c 2) la 2ème flèche horizontale est transposée de la flèche ∂ indiquée plus haut dans b);

c 3) si on parcourt le diagramme par l' ↻ , il est clair qu'on tombe sur la flèche induite par $nQ[0] \longrightarrow [Q \xrightarrow{n} Q]$. D'où la conclusion 2.3.11.

2.4. Soit

$$f : \underline{T}' \longrightarrow \underline{T}$$

un morphisme de topos. Alors on a un homomorphisme canonique (VII 2.8)

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P',Q';G') \quad ,$$

où les ' dénotent les Groupes images inverses. Comme, pour tout Groupe commutatif E de $\underline{T}$, on a évidemment un isomorphisme canonique

$$({}_nE)' \xrightarrow{\sim} {}_n(E') \quad ,$$

les homomorphismes (2.2.2) sur $\underline{T}$ et sur $\underline{T}'$ permettent de définir un diagramme canonique

(2.4.1)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \longrightarrow & \mathrm{Biext}^1(P',Q';G') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{P,Q}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{P',Q'}} \\ \mathrm{Hom}({}_nP\otimes_nQ,G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}({}_nP'\otimes_nQ',G') \end{array} \quad .$$

De même, les homomorphismes (2.2.3) donnent naissance à un diagramme analogue en termes des T_ℓ . Ceci posé, je dis que les diagrammes envisagés sont commutatifs. La vérification est essentiellement triviale en termes des définitions, et laissée au lecteur. On notera d'ailleurs,plus généralement, que tous les homomorphismes canoniques envisagés dans le présent numéro et le précédent sont compatibles au changement de topos, dans un sens évident. Nous utiliserons par la suite sans autre mention les compatibilités de cette nature.

3. Biextensions de schémas en groupes (P,Q) par $\underline{G}_m$: généralités

Dans le présent numéro, nous fixons un schéma de base S, et, comme annoncé au n° 0, nous travaillons dans le topos fppf de S.

3.1. Pour mémoire, rappelons d'abord l'exemple le plus important d'un groupe $\mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m)$: celui où P et Q sont deux schémas abéliens sur S, et où le groupe Biext^1 s'interprète comme le groupe des correspondances divisorielles sur (P,Q) (VII 2.9.4). Les accouplements ℓ-adiques du numéro précédent sont alors les accouplements bien connus [1] dans la théorie des schémas abéliens.

3.2. Plus généralement, supposons seulement Q un schéma abélien, alors il est bien connu (VII 1.3.8) qu'on a

(3.2.1) $$\underline{\mathrm{Hom}}(Q,\underline{G}_m) = 0 \quad ,$$

donc (1.4) on a un isomorphisme canonique

(3.2.2) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P,Q^*) \quad ,$$

où

(3.2.3) $$Q^* = \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,\underline{G}_m)$$

est le schéma abélien dual de Q. (Pour la représentabilité de Q*, due à M. RAYNAUD dans le cas général, cf. [1].)

Lorsque P est également un schéma abélien, on a, de façon symétrique à (3.2.2), un isomorphisme canonique

(3.2.4) $$\mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q,P^*) \quad .$$

Ainsi la donnée d'une biextension ξ de (P,Q) par $\underline{G}_m$ peut s'interpréter, indifféremment, par la donnée d'un homomorphisme

$$u : P \longrightarrow Q^*$$

ou d'un homomorphisme

$$v : Q \longrightarrow P^* \quad .$$

D'ailleurs, on sait qu'un homomorphisme de schémas abéliens $w : A \longrightarrow B$ est un isomorphisme si et seulement si pour tout entier $n > 0$, l'homomorphisme induit ${}_nw : {}_nA \longrightarrow {}_nB$ est un isomorphisme. Or dans le cas de u et de v ci-dessus, ${}_nu : {}_nP \longrightarrow {}_nQ^*$ s'identifie à l'homomorphisme ${}_nP \longrightarrow D({}_nQ)$ défini par l'accouplement $\varphi^n_\xi : {}_nP \times {}_nQ \longrightarrow \underline{G}_m$ (cf. 2.3.11), tandis que ${}_nv : {}_nQ \longrightarrow {}_nP^*$ s'identifie à l'homomorphisme ${}_nQ \longrightarrow D({}_nP)$ défini par l'accouplement $\psi^n_\xi : {}_nP \times {}_nQ \longrightarrow \underline{G}_m$. Or on a $\varphi^n_\xi = - \psi^n_\xi$ (2.1.10), donc au signe ${}_nu$ et ${}_nv$ sont transposés l'un de l'autre. Tenant compte du fait bien connu que les ${}_nP$ et les ${}_nQ$ sont finis et localement libres sur S, donc satisfont à la dualité de Cartier, on trouve donc que ${}_nu$ est un isomorphisme si et seulement si ${}_nv$ est un isomorphisme, donc que u est un isomorphisme si et seulement si v est un isomorphisme. Une façon équivalente (un peu moins symétrique) d'énoncer ce résultat est la suivante : considérons la biextension canonique (biextension de Weil) de (P,P^*) par $\underline{G}_m$ (correspondante à $v : P^* \longrightarrow P^*$ l'identité), alors l'homomorphisme canonique correspondant $u : P \longrightarrow P^{**}$ est un isomorphisme. C'est le théorème de bidualité de BARSOTTI et CARTIER.

3.3. Nous passons au cas où Q est fini localement libre sur S, ou est un schéma de type multiplicatif sur S. Le lemme-clef dans ce cas est le résultat (bien connu) suivant :

Proposition 3.3.1. Soit Q un schéma en groupes commutatifs sur S, et supposons que Q soit fini localement libre sur S, ou que Q soit de type fini et de type multiplicatif sur S (SGA 3 IX). Alors on a

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,\underline{G}_m) = 0 \quad .$$

Démonstration. Distinguons les deux cas envisagés.

a) Q est fini localement libre sur S. Il faut prouver que toute extension E de Q par $\underline{G}_m$ splitte localement pour la topologie fppf. On peut supposer évidemment S affine ; il existe alors un entier $n > 0$ tel qu'on ait $nQ = 0$ (SGA 3 IX 6.1). D'autre part, on sait que n_{id} est un épimorphisme dans $\underline{G}_m$ pour fppf, donc la suite exacte "de Kummer"

$$0 \longrightarrow \underline{\mu}_n \longrightarrow \underline{G}_m \xrightarrow{n} \underline{G}_m \longrightarrow 0$$

donne naissance à une suite exacte des $\mathrm{Ext}^i(Q, -)$, qui nous donne un épimorphisme

$$\mathrm{Ext}^1(Q,\underline{\mu}_n) \longrightarrow {}_n\mathrm{Ext}^1(Q,\underline{G}_m) = \mathrm{Ext}^1(Q,\underline{G}_m) \quad ,$$

la dernière égalité provenant du fait que la multiplication par n étant nulle dans Q, est également nulle dans $\mathrm{Ext}^1(Q,\underline{G}_m)$. Cela montre que l'extension E provient d'une extension F de Q par $\underline{\mu}_n$; F est représen-

table par un schéma fini localement libre sur S (théorie de la descente fpqc, SGA 1 VII). A cause des propriétés connues de la dualité de Cartier des groupes finis localement libres (SGA 3 VII 3), le dual $D(F) = \underline{Hom}(F, \underline{G}_m)$ est une extension de $D(\underline{\mu}_n)$ par $D(Q)$. (Il faut voir que si $A \longrightarrow B$ est un monomorphisme de groupes commutatifs finis localement libres sur S, alors $D(B) \longrightarrow D(A)$ est un morphisme fidèlement plat. Comme D(B) et D(A) sont également finis localement libres sur S, le critère de fidèle platitude par fibres s'applique et nous ramène au cas où S est le spectre d'un corps k. Dans ce cas, notre assertion signifie simplement que l'homomorphisme sur les anneaux affines $k(D(A)) \longrightarrow k(D(B))$ est injectif (SGA 3 VI_B 11.14), or cet homomorphisme est transposé de l'homomorphisme $k(B) \longrightarrow k(A)$, qui est surjectif puisque $A \longrightarrow B$ est une immersion fermée (SGA 3 VI_B 1.4.2). Donc $k(D(A)) \longrightarrow k(D(B))$ est bien injectif, cqfd.) Or l'inclusion $\underline{\mu}_n \longrightarrow \underline{G}_m$ s'identifie à une section de $D(\underline{\mu}_n) = \underline{Hom}(\underline{\mu}_n, \underline{G}_m)$, et tout revient à prouver que cette inclusion se prolonge, localement fppf sur S, en un homomorphisme $F \longrightarrow \underline{G}_m$, i.e. que la section envisagée de $D(\underline{\mu}_n)$ se relève localement fppf en une section de D(F). Or ceci est clair, puisque $D(F) \longrightarrow D(\underline{\mu}_n)$ est fidèlement plat et de présentation finie.

b) En vertu de (SGA 3 X 4.5), quitte à se localiser sur S pour la topologie étale, on peut supposer que Q est diagonalisable, i.e. de la forme D(M), où M est un $\mathbb{Z}$-module de type fini. Soit T le sous-module de torsion de M, et $L = M/T$ le quotient, qui est isomorphisme à $\mathbb{Z}^r$.

Alors la suite exacte $0 \longrightarrow T \longrightarrow M \longrightarrow L \longrightarrow 0$ donne une suite exacte $0 \longrightarrow D(L) \longrightarrow D(M) \longrightarrow D(L) \longrightarrow 0$ (SGA 3 IX 3.1), donc on est ramené à prouver séparément que le $\underline{\mathrm{Ext}}^1$ de D(L) et de D(T) avec $\underline{G}_m$ est nul. Le cas de D(T) est justiciable de a), le cas de D(L) se ramène à celui où $L = \mathbb{Z}$, de sorte qu'on est réduit à vérifier que l'on a

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(\underline{G}_m, \underline{G}_m) = 0 \quad ,$$

i.e. que toute extension E de $\underline{G}_m$ par $\underline{G}_m$ est localement triviale fppf. Or une telle extension est représentable par un schéma en groupes affine et plat sur S (théorie de la descente fpqc SGA 1 VII), dont les fibres sont des tores, c'est donc un tore (SGA 3 X 4.9 et). En vertu de SGA 3 X 4.5, on peut supposer que E est un tore trivial $D(R) \xrightarrow{\sim} \underline{G}_m^2$. De plus, quitte à se localiser au sens de Zariski, on peut supposer que le monomorphisme $\underline{G}_m \hookrightarrow E = D(R)$ provient d'un morphisme constant $R \longrightarrow \mathbb{Z}_S$ (SGA 3 VIII 1.4), et celui-ci est nécessairement un épimorphisme (SGA 3 VIII 3.2 b)). Choisissant un $r \in R$ au-dessus de l'élément 1 de $\mathbb{Z}$, on trouve donc un homomorphisme $E \longrightarrow \underline{G}_m$ qui scinde l'extension E, ce qui prouve l'assertion voulue.

Corollaire 3.3.2. Soit Q comme dans 3.3.1. Alors on a, pour tout P, un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P,D(Q)) \quad , \tag{3.3.2.1}$$

où D(Q) désigne le dual de Cartier $\underline{\mathrm{Hom}}(Q,\underline{G}_m)$ de Q. Plus précisément, le foncteur canonique (1.1.6) est une équivalence de la catégorie des extensions de P par D(Q) avec la catégorie des biextensions de (P,Q) par $\underline{G}_m$.

C'est en effet un cas particulier de 1.5, compte tenu de 3.3.1.

Remarques 3.3.3. Sous les conditions de 3.3.1 , D(Q) est représentable par un schéma en groupes séparé, localement de présentation finie et localement quasi-fini sur S. Plus précisément, si Q est fini localement libre sur S, il en est de même de D(Q) comme il est bien connu (SGA 3 VII 3), et si Q est de type multiplicatif, alors D(Q) est un "groupe constant tordu à engendrement fini" (SGA 3 X 5.1), comme il a été vu dans (SGA 3 IX 4.5 et X 5.7). Si P est un schéma en groupes, toute extension de P par D(Q) est donc représentable, d'après un lemme connu de la théorie de la descente fpqc (SGA 3 X 5.4).

3.3.4 Il est faux que pour tout schéma en groupes Q affine, plat et de présentation finie sur S, on ait $\underline{Ext}^1(Q,\underline{G}_m) = 0$, déjà pour $Q = \underline{G}_{a_S}$, $S = \mathrm{Spec}\ k[t]/(t^2)$, k étant un corps de car. $p > 0$.

Proposition 3.4. Soient P un schéma en groupes lisse de présentation finie sur S et à fibres connexes, Q un tore sur S. Alors la catégorie des biextensions de (P,Q) par $\underline{G}_m$ est équivalente à la catégorie ponctuelle, i.e. on a

(3.4.1) $$\mathrm{Biext}^0(P,Q;\underline{G}_m) = \mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m) = 0$$

Soit en effet M = D(Q), qui est un groupe constant tordu sur S à fibres isomorphes à des $\mathbb{Z}^r$ (3.3.3). En vertu de 3.3.2, la catégorie envisagée est équivalente à celle des extensions de P par M. Cette catégorie est rigide, i.e. le groupe des automorphismes d'un objet

est réduit au groupe unité, ce qui exprime la première relation (3.4.1), qui s'écrit également Hom(P,M) = 0. Or cette relation résulte aussitôt du fait que M est étale sur S et P à fibres connexes. Il reste donc à prouver la relation

$$\mathrm{Ext}^1(P,M) = 0 \quad ,$$

i.e. que toute extension E de P par M est triviale. Utilisant l'unicité d'un scindage de cette extension (s'il en existe), on est ramené à prouver que E est localement triviale, ce qui nous ramène au cas où $M = \mathbb{Z}_S^r$, et même au cas où $M = \mathbb{Z}_S$. Lorsque S est le spectre d'un corps, la conclusion résulte de 5.5 (i) ci-dessous. (NB nous n'utiliserons pas 3.4 avant IX 6, et en particulier il n'y aura pas de cercle vicieux !). Montrons maintenant comment réduire le cas général à ce cas particulier. Notons qu'il suffit de trouver une section f de P sur P telle que f(0) = 0, car une telle section sera nécessairement multiplicative, i.e. satisfera f(x+y)-f(x)-f(y) = 0 : en effet, le premier membre de cette relation désigne un morphisme $P \times_S P \longrightarrow \mathbb{Z}_S$ qui est nul sur la section nulle de $P \times_S P$, donc est nulle puisque $P \times_S P$ est à fibres connexes (P étant à fibres géométriques connexes). La conclusion voulue résulte alors du

Lemme 3.4.2. Soient S un schéma, P un S-schéma lisse de présentation finie, à fibres géométriques connexes, Z un groupe, E un Z_P-torseur (pour la topologie fppf, la topologie étale ou la topologie fpqc, cela revient au même, cf. SGA 3 X 5.4 ...), e une section de P sur S, e' une section de E sur S au-dessus de e (i.e. une section de $e^{-1}(E)$ sur S).

Pour que E soit trivial, il (faut et il) suffit que pour tout $s \in S$, le torseur induit E_s de P_s le soit, et alors il existe une unique section f de E sur P telle que $f \circ e = e'$.

L'unicité d'une telle section est claire, car deux telles sections f , g "différent" par un morphisme $h : P \longrightarrow Z_S$ tel que $h \circ e = 1$, et un tel morphisme est constant de valeur 1 puisque P est à fibres connexes. D'ailleurs, s'il existe une section f de E sur P, on peut toujours la corriger par un morphisme $P \longrightarrow Z_S$ (provenant d'un morphisme $z : S \longrightarrow Z_S$) pour obtenir une section f' telle que $f' \circ e = e'$: il suffit de choisir z tel que $f(e(t)) = e'(t)z(t)$. Appliquant cette dernière observation aux fibres au-dessus des $s \in S$, on trouve pour tout point $s \in S$ une section bien déterminée f_s de E_s sur P_s, transformant e_s en e'_s . Tout revient à prouver que ces f_s proviennent d'une section f de E sur P, ou ce qui revient au même (EGA IV 17.9.3), que l'ensemble $U \subset E$ réunion des $f_s(P_s)$ est une partie ouverte de E. Supposons d'abord S noethérien ; alors on vérifie facilement que U est constructible, en utilisant le fait que pour tout $s \in S$, il existe un voisinage ouvert T' de s dans T = adhérence de s muni de la structure induite réduite, et une section de $E_{T'}$ sur $P_{T'}$ prolongeant f_s et compatible avec les sections marquées e et e' (comme il résulte trivialement de EGA IV 8.8.2). En vertu du critère EGA IV 1.10.1, il reste alors à prouver que U est stable par générisation. Pour ceci, on est ramené, par la méthode habituelle utilisant EGA II 7.1.9, au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation discrète. Comme P est lisse sur S,

P est donc régulier donc normal, et comme il est à fibres connexes, il est connexe. Mais alors la section donnée de E au-dessus de la fibre générique de P sur S se prolonge de façon unique en une section f de E sur P (EGA IV 18.10.19 et 18.10.20), évidemment compatible avec e et e'. Donc dans ce cas U = f(P) est ouvert. Cela prouve 3.4 dans le cas où S est noethérien. Le cas général se ramène aisément à ce cas, par les procédés habituels de passage à la limite, utilisant EGA IV 8,9, dont nous laissons le détail au lecteur.

Remarque 3.4.3. On peut"écraser" le lemme 3.4.2 par des références savantes, savoir (SGA 4 XV 1.15, cas n=1, et 4.1).

Corollaire 3.5. Soient P un schéma en groupes lisse de présentation finie sur S, à fibres connexes, $0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0$ une suite exacte de Groupes commutatifs sur S, avec Q' un tore. Alors le foncteur "image inverse de biextensions"

$$\text{(3.5.1)} \qquad \mathrm{BIEXT}(P,Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\approx} \mathrm{BIEXT}(P,Q;\underline{G}_m).$$

est une équivalence de catégories, en particulier les homomorphismes naturels suivants sont des isomorphismes

$$\text{(3.5.2)} \qquad \mathrm{Biext}^i(P,Q''; \underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^i(P,Q; \underline{G}_m) \quad , \quad i = 0,1 \quad .$$

En effet, $\mathrm{BIEXT}(P,Q";\underline{G}_m)$ s'identifie, à équivalence près, à la catégorie des biextensions E de (P,Q) par $\underline{G}_m$ munies d'une trivialisation de la biextension induite E' de (P,Q') par $\underline{G}_m$ (VII 3.7.6). Or pour une biextension donnée, il y a en vertu de 3.4 exactement une trivialisation de E'. Bien entendu, on peut également prouver le fait

que $\mathrm{Biext}^i(P,Q";\underline{G}_m) \longrightarrow \mathrm{Biext}^i(P,Q;\underline{G}_m)$ est un isomorphisme pour $i = 0,1$ (qui équivaut à la conclusion de 3.5) en utilisant la suite exacte (VII 3.7.5) des Biext^i associée à la suite exacte $0 \to Q' \to Q \to Q" \to 0$.

Remarque 3.6. Bien entendu, l'énoncé symétrique déduit de 3.5, obtenu en échangeant la gauche et la droite, est également valable, et se déduit d'ailleurs formellement de 3.5 par l'opération de passage aux biextensions symétriques (VII 2.7). Lorsqu'on suppose, en plus des données et hypothèses de 3.5, qu'on a les données et hypothèses symétriques, i.e. Q est à fibres connexes (ou encore Q" à fibres connexes, cela revient au même puisque Q' est à fibres connexes), et qu'on a une suite exacte $0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P" \longrightarrow 0$ avec P' un tore, alors l'application successive de 3.5, et de l'énoncé symétrique appliqué à la précédente suite exacte et à Q" , montrent que le foncteur

$$\mathrm{BIEXT}(P",Q";\underline{G}_m) \xrightarrow{\approx} \mathrm{BIEXT}(P,Q;\underline{G}_m) \tag{3.6.1}$$

est une équivalence de catégories, et en particulier l'homomorphisme suivant est un isomorphisme

$$\mathrm{Biext}^i(P",Q";\underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m) \quad , \quad i = 0, 1 \quad . \tag{3.6.2}$$

Proposition 3.7. Soient A un schéma abélien sur S, T un schéma en groupes de type multiplicatif (SGA 3 IX) et de type fini sur S, $M=\underline{\mathrm{Hom}}(T,\underline{G}_m)$ le dual de Cartier de T (qui est un groupe constant tordu à engendrement fini sur S (3.3.3)). Alors les catégories EXT(A,T) et $\mathrm{BIEXT}(A,M;\underline{G}_m)$, formées respectivement des extensions commutatives de A par T et des biextensions de (A,M) par $\underline{G}_m$, sont rigides, et canoniquement équivalentes,

et les groupes des classes d'objets de ces catégories sont canoniquement isomorphes à $\mathrm{Hom}(M,A^*)$, où $A^* = \underline{\mathrm{Ext}}^1(A,\underline{G}_m)$ est le schéma abélien dual de A (3.2). En particulier, on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Ext}^1(A,T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\underline{M},A^*) \quad . \tag{3.7.1}$$

C'est en effet le cas particulier de 1.6 obtenu en faisant $P = A$, $Q = M$; en vertu du théorème de bidualité (SGA 3 X 5.7), on a bien $T \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(M,\underline{G}_m)$, et il suffit de vérifier les conditions (1.6.1), qui s'écrivent ici

$$\underline{\mathrm{Hom}}(A,\underline{G}_m) = 0 \quad , \quad \mathrm{Hom}(A,\underline{\mathrm{Ext}}^1(\underline{M},\underline{G}_m)) = 0 \quad .$$

La première relation a été déjà été rappelée dans (3.2.1), la deuxième peut se préciser en

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(\underline{M},\underline{G}_m) = 0 \quad .$$

Pour vérifier cette dernière, la question étant locale sur S, on peut supposer $\underline{M}$ constant $= M_S$, et en décomposant M en somme de $\mathbb{Z}$-modules monogènes, on est ramené au cas où $M = \mathbb{Z}$, qui est trivial, et au cas $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qui provient du fait que $\underline{G}_m$ est n-divisible (ou, plus savamment, de 3.3.1).

On notera que lorsque $T = \underline{G}_m$ donc $\underline{M} = \mathbb{Z}_S$, (3.7.1) se réduit à l'isomorphisme identique (3.2.3). Bien entendu, la démonstration directe de (3.7.1) serait essentiellement triviale (sans faire intervenir le groupe $\mathrm{Ext}^1(A \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{M},\underline{G}_m) = \mathrm{Biext}^1(A,\underline{M},\underline{G}_m)$).

4. Extensions et biextensions des schémas en groupes lisses et connexes sur un corps

Rappelons le lemme suivant dû à Rosenlicht [3 bis, Prop.3] :

Lemme 4.1. Soient k un corps, X et Y deux k-schémas de type fini, séparables et géométriquement connexes, munis de points e_X resp. e_Y rationnels sur k. Alors tout morphisme $X \times Y \longrightarrow G_m$ qui est trivial sur les deux sous-schémas $X \times e_Y$ et $e_X \times Y$ est trivial.

Nous n'utiliserons ce résultat que lorsque X et Y sont des schémas en groupes sur k, auquel cas il résultera des hypothèses faites que X et Y sont même lisses sur k. Notons que par récurrence, le résultat 4.1 implique le résultat analogue pour un nombre quelconque de facteurs. Ceci nous permet donc d'appliquer les résultats de VII 1.3 et de VII 2.9. On obtient ainsi les deux propositions suivantes :

Proposition 4.2. Soient P un groupe lisse et connexe sur le corps k. Alors le foncteur naturel de la catégorie des extensions de Groupes de P par G_m dans la catégorie des Modules inversibles sur P rigidifiés en l'élément neutre e_P de P est pleinement fidèle. Son image essentielle est formée des Modules inversibles rigidifiés L sur P tels que l'on ait $\pi^*(P) \xrightarrow{\sim} pr_1^*(P) pr_2^*(P)$, où $\pi : P \times P \longrightarrow P$ est la loi de composition de P, et pr_1 et pr_2 sont les deux projections du produit.

Proposition 4.3. Soient P et Q deux Groupes algébriques lisses et connexes sur le corps k. Alors le foncteur naturel de la catégorie des biextensions de (P,Q) par G_m, dans la catégorie des Modules inversibles sur $P \times Q$ birigidifiés par rapport aux sections unités e_P, e_Q de P resp. Q,

est pleinement fidèle, les deux catégories envisagées étant par ailleurs rigides. Pour qu'un Module inversible birigidifié $\mathbb{L}$ sur $P \times Q$ provienne d'une biextension, il faut et il suffit que ses images inverses sur $P \times P \times Q$ et $P \times Q \times Q$ par $\pi_P \times id_Q$ et $id_P \times \pi_Q$ satisfassent au "théorème du cube" ([1] ou [2]).

Cette dernière condition n'est en effet que traduction des conditions envisagées dans VII 2.9.3 b), dans l'explicitation qui en est donnée dans VII 3.5 b).

4.4. J'ignore si la condition du cube envisagée dans 4.3 est automatiquement vérifiée. On sait tout au moins [2, IV 2.6] que pour $\mathbb{L}$ donné, il existe toujours un entier $n \geq 1$, puissance de l'exposant caractéristique de k, tel que $\mathbb{L}^{\otimes n}$ satisfasse à la condition envisagée, donc provienne d'une biextension de (P,Q) par $\underline{G}_m$; et que l'on peut toujours trouver une extension radicielle k' de k, telle que la condition voulue devienne vraie après l'extension de la base $k \longrightarrow k'$, de sorte qu'après cette extension $\mathbb{L}$ donne un Module inversible birigidifié qui provienne d'une biextension de (P,Q) par $\underline{G}_m$. En particulier, si k est parfait, la condition envisagée dans 4.3 est toujours vérifiée. Ce dernier fait, qui implique formellement les précédents par un argument de trace, peut se voir aussi en appliquant 4.7 plus bas, cf. 4.9.

Rappelons sous forme de lemme le résultat suivant de EGA Err_{IV} 53, 21.4.13 :

Lemme 4.5. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme lisse surjectif à fibres intègres, avec Y normal intègre de point générique y, $\mathbb{L}$ un Module inversible sur X dont la restriction à X_y soit trivial. Alors il existe un Module inversible M sur Y tel que $\mathbb{L}$ soit isomorphe à $f^*(M)$.

Proposition 4.6. Soient P,Q deux groupes algébriques lisses et connexes sur le corps k, avec P affine. On suppose de plus que P admet une suite de composition dont chacun des facteurs est un tore, ou est isomorphe au groupe additif G_a (condition vérifiée en particulier si k est parfait [SGA 3, XVII 7.2.1, 4.1.1 (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) et 4.1.5]), ou que Q soit extension d'une variété abélienne B par un groupe algébrique lisse, connexe et affine satisfaisant à la condition précédente. Sous ces conditions, tout Module inversible birigidifié $\mathbb{L}$ sur PXQ est trivial, à fortiori (4.3) toute biextension de (P,Q) par G_m est triviale.

Signalons d'abord que comme tout automorphisme du Module birigidifié est l'identité (4.3), la théorie de la descente nous montre qu'il suffit de prouver que $\mathbb{L}$ devient trivial après extension séparable finie de k, ce qui nous ramène aussitôt, par passage à la limite, au cas où k est séparablement clos. Comme dans ce cas tout tore sur k est déployé, on voit que si P admet une suite de composition comme indiquée dans 4.6, il admet aussi une suite de composition à quotients isomorphes à G_a ou G_m, ce qui implique, par application répétée de 4.5, compte tenu de $\mathrm{Pic}(G_{a_K}) = \mathrm{Pic}(G_{m_K}) = 0$ pour tout corps K, que l'on a

$$\mathrm{Pic}(P) = 0 \quad .$$

Comme cette relation restera encore vraie par tout changement du corps de base k, on voit, en appliquant 4.5 à $pr_2 : P\times Q \longrightarrow Q$ et au Module $\mathbb{L}$, que $\mathbb{L}$ est isomorphe à un Module de la forme $pr_2^*(\underline{M})$, où $\underline{M}$ est un Module inversible sur Q. Comme la restriction de $\mathbb{L}$ à $e_P\times Q$ est triviale, on en conclut aussitôt que $\underline{M}$ est trivial, donc $\mathbb{L}$ est trivial, ce qui établit la conclusion dans le premier cas envisagé. Dans le deuxième, où Q est une extension d'un schéma abélien B par un groupe M admettant une suite de composition à quotients isomorphes à $\underline{G}_m$ ou à $\underline{G}_a$, on applique 4.5 au morphisme

$$f : X = P\times Q \longrightarrow Y = P\times B \quad ,$$

dont la fibre au point générique y de $P\times B$ est un torseur sous M_y, nécessairement trivial en vertu de la structure particulière de M et des relations classiques $H^1(K,\underline{G}_a) = 0$, $H^1(K,\underline{G}_m) = 0$, valables pour tout corps K (qu'on prendra ici égal à k(y)). Comme on aura $Pic(M) = 0$, donc $Pic(X_y) = 0$, 4.5 est bien applicable et montre que $\mathbb{L}$ est isomorphe à l'image inverse d'un Module inversible $\underline{M}$ sur $Y = P\times B$. Quitte à remplacer $\underline{M}$ par $\underline{M}\ pr_1^*(\underline{M}_1)^{-1}pr_2^*(M_2)^{-1}$, où pr_1 et pr_2 sont les deux projections de $Y=P\times A$, et où $\underline{M}_1$ et $\underline{M}_2$ sont les deux restrictions de $\underline{M}$ à $P\times e_B$ et à $e_P\times B$ respectivement, on peut supposer $\underline{M}$ birigidifié, et que $\mathbb{L}$ est son image inverse birigidifiée. Cela nous ramène au cas où Q est lui-même un schéma abélien. Mais alors $\mathbb{L}$ définit un morphisme canonique

$$(*) \qquad P \longrightarrow \underline{Pic}_{Q/k} \quad ,$$

transformant unité en unité, et comme P est connexe, ce morphisme se

factorise par le schéma abélien dual $Q' = \underline{Pic}^{o}_{Q/k}$. Or il est bien connu qu'un morphisme de schémas d'un groupe algébrique affine lisse et connexe dans un schéma abélien est constant. (C'est une question "géométrique" i.e. on peut supposer k algébriquement clos, et dans ce cas on est ramené aussitôt par dévissage au cas où P est $\underline{G}_a$ ou $\underline{G}_m$; or il est bien connu que toute application rationnelle de $\underline{P}^1_k$ dans un schéma abélien sur k est constante.) Le fait que (*) soit constant, donc nul, s'interprète par la condition que $\mathbb{L}$ soit isomorphe à l'image inverse d'un Module inversible $\underline{M}$ sur P, et comme $\mathbb{L}$ est trivial sur $P \times e_A$, $\underline{M}$ est trivial, donc $\mathbb{L}$ l'est également, cqfd.

Proposition 4.7. Soient P,Q deux groupes algébriques lisses et connexes sur le corps k. Supposons que P soit extension d'un schéma abélien A par un groupe algébrique lisse, connexe et affine L admettant une suite de composition dont chaque facteur soit isomorphe à un tore ou à $\underline{G}_a$ (condition toujours remplie si k est parfait). Alors le foncteur envisagé dans 1.3 est une équivalence de catégories, i.e. tout Module inversible birigidifié $\mathbb{L}$ sur $P \times Q$ provient d'une biextension de (P,Q). De plus, le foncteur de catégories rigides

$$\mathrm{BIEXT}(A,Q;\underline{G}_m) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;\underline{G}_m)$$

est une équivalence de catégories, en d'autres termes, il donne naissance à un isomorphisme de groupes :

$$\mathrm{Biext}^1(A,Q;\underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P,Q;\underline{G}_m) \quad . \tag{4.7.1}$$

Pour la première assertion, on se ramène encore, par descente et en utilisant 4.3, au cas où k est séparablement clos. Procédant comme dans la démonstration de 4.6, on déduit de 4.5 et de l'hypothèses sur L que $\mathbb{L}$ est isomorphe à l'image inverse d'un Module birigidifié $\underline{M}$ sur AxQ, et pour la première assertion de 4.7, on est donc ramené au cas A=P. Or $\mathbb{L}$ définit un morphisme de schémas ponctués

$$f:Q \longrightarrow \underline{Pic}_{P/k} \quad ,$$

qui se factorise nécessairement par le schéma abélien dual P' de P. Soit $\mathbb{L}'$ l'image inverse du faisceau de Weil sur PxP' par

$$id_P \times f : P\times Q \longrightarrow P\times P' \quad ,$$

c'est un Module birigidifié qui, par définition de f, ne diffère de $\mathbb{L}$ que modulo l'image inverse d'un Module inversible $\underline{M}$ sur P. Comme $\mathbb{L}'$ et $\mathbb{L}$ ont une restriction triviale à $P\times e_Q$, on en conclut que $\underline{M}$ est trivial, donc que $\mathbb{L}$ est isomorphe à $\mathbb{L}'$. Or nous avons signalé dans VII 2.9.4 que sur un produit de deux schémas abéliens, les correspondances divisorielles provenaient de biextensions. Il en résulte que $\mathbb{L}'$, ou ce qui revient au même, $\mathbb{L}$, provient d'une biextension.

Revenant au cas général (P extension de A par L), il reste à prouver que (4.7.1) est bien un isomorphisme. Mais cela résulte de la suite exacte des $Biext^i$ (i=0,1) associée à la suite exacte

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0 \quad ,$$

et des relations

$$Biext^0(L,Q;\underline{G}_m) = 0 \quad , \quad Biext^1(L,Q;\underline{G}_m) = 0 \quad ,$$

dont la première est un cas particulier de l'assertion de rigidité faite dans 4.3, et la deuxième n'est autre que le premier cas de 4.6.

Corollaire 4.8. Sous les conditions de 4.7, supposons que Q soit extension d'un groupe algébrique B (nécessairement lisse et connexe) par un groupe algébrique M qui est lisse, connexe et affine. Alors le foncteur de catégories rigides

$$BIEXT(A,B,\underline{G}_m) \longrightarrow BIEXT(P,Q;\underline{G}_m)$$

est une équivalence de catégories, en d'autres termes, elle donne naissance à un isomorphisme de groupes

$$(4.8.1) \qquad Biext^1(A,B;\underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} Biext^1(P,Q;\underline{G}_m) \quad .$$

Compte tenu de (4.7.1), il reste à prouver que l'on a un isomorphisme

$$Biext^1(A,B;\underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} Biext^1(A,Q;\underline{G}_m) \quad .$$

Cela se déduit comme (4.7.1) de la suite exacte des $Biext^i$ déduite de la suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow Q \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad ,$$

et des relations

$$Biext^0(P,M;\underline{G}_m) = 0 \quad , \quad Biext^1(P,M;\underline{G}_m) = 0 \quad ,$$

dont la deuxième est un cas particulier du deuxième cas envisagé dans 4.6 (où on aurait échangé le rôle des deux facteurs envisagés).

Remarque 4.9. Soient P,Q deux groupes algébriques lisses et connexes sur un corps parfait k. On sait alors [3] que chacun d'eux est extension d'un schéma abélien par un groupe lisse, connexe et affine, ce dernier étant produit d'un tore par une extension multiple de groupes $\underline{G}_a$ (cf. référence donnée dans 4.6) :

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0 \quad , \quad 0 \longrightarrow M \longrightarrow Q \longrightarrow B \longrightarrow 0 \quad .$$

Donc 4.8 s'applique, et nous montre que la théorie des biextensions de (P,Q) par $\underline{G}_m$ se ramène à la théorie analogue (et combien classique !) pour le couple (A,B) de variétés abéliennes.

Corollaire 4.10. Soient P et Q deux groupes algébriques lisses et connexes sur k, L un sous-groupe algébrique affine lisse et connexe de P, E une biextension de (P,Q) par $\underline{G}_m$, d'où par 2.2 un accouplement déduit de E

$$T_\ell(P) \times T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\underline{G}_m) \quad .$$

Alors l'accouplement induit

$$T_\ell(L) \times T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\underline{G}_m)$$

est nul.

En effet, on peut supposer évidemment k algébriquement clos, auquel cas on est sous les conditions de 4.6, qui impliquent que la restriction de E à (L,Q) est la biextension triviale, d'où la conclusion, puisque l'accouplement induit envisagé est celui défini par cette restriction.

4.11. Soient P,Q deux groupes algébriques et lisses sur k, E une biextension de (P,Q) par $\underline{G}_m$, et T le plus grand sous-tore de P. On se propose de déterminer l'annulateur gauche de l'accouplement

$$T_\ell(P) \times T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(\underline{G}_{m_k}) \quad , \tag{4.11.1}$$

ℓ étant encore un nombre premier fixé. En vertu de 4.10, cet annulateur contient en tous cas le sous-progroupe $T_\ell(T)$ de $T_\ell(P)$. Considérons une extension k' de k au-dessus de laquelle P et Q s'écrivent comme extension d'un schéma abélien par un schéma en groupes affine, extension multiple de tores et de groupes $\underline{G}_a$; lorsque P et Q sont de rangs unipotents nuls, on peut prendre k'=k ; en tous cas, on peut prendre pour k' la clôture parfaite (ou une extension finie radicielle) de k. Soient A' resp. B' la partie abélienne de $P_{k'}$ resp. $Q_{k'}$. En vertu de 4.7, la biextension $E_{k'}$ de $(P_{k'},Q_{k'})$ provient d'une biextension F' de (A',B'), bien déterminée à isomorphisme unique près. Donc l'accouplement

$$T_\ell(P_{k'}) \times T_\ell(Q_{k'}) \longrightarrow T_\ell(\underline{G}_{mk'}) \tag{4.11.2}$$

déduit de (4.11.1) par changement du corps de base $k \longrightarrow k'$, et qui est aussi l'accouplement défini par la biextension $E_{k'}$ de $(P_{k'},Q_{k'})$, s'obtient à l'aide de l'accouplement

$$T_\ell(A') \times T_\ell(B') \longrightarrow T_\ell(\underline{G}_{mk'}) \tag{4.11.3}$$

défini par la biextension F', en composant avec les homomorphismes canoniques (qui sont en fait des <u>épimorphismes</u> si P et Q sont ℓ-divisibles).

$$T_\ell(P_{k'}) \longrightarrow T_\ell(A') \quad , \quad T_\ell(Q_{k'}) \longrightarrow T_\ell(B') \quad . \tag{4.11.4}$$

Par suite, l'annulateur gauche de l'accouplement (4.11.2) (qui est déduit de l'annulateur gauche de (4.11.1) par changement de base) n'est autre que l'image inverse par le premier homomorphisme (4.11.4) de l'annulateur gauche de l'accouplement (4.11.3). Si C' est le plus grand sous-schéma abélien de A' tel que la restriction de F' à (C',B') soit la biextension triviale (donc C' est aussi la composante neutre réduite de l'homomorphisme

(4.11.5) $\qquad A' \longrightarrow$ schéma abélien dual de B'

défini par F'), l'annulateur à gauche de (4.11.3) s'identifie à $T_\ell(C')$; donc l'annulateur à gauche de l'accouplement (1.11.1) n'est autre que l'image inverse de $T_\ell(C') \hookrightarrow T_\ell(A')$ par le premier morphisme (4.11.4).

En particulier, dire que l'annulateur à gauche de l'accouplement (4.11.1) est réduit à $T_\ell(T)$, i.e. que l'annulateur à gauche de (4.11.2) est réduit au noyau $T_\ell(T')$ du premier morphisme (4.11.4), revient à dire que l'accouplement (4.11.3) est séparant à gauche i.e. que $C' = 0$, ou encore que le morphisme (4.11.5) défini par F' est à noyau fini. On notera sous cette dernière forme que cette condition ne dépend pas de ℓ, et il est clair (sous n'importe quelle forme) qu'elle ne dépend pas du choix de l'extension k'. Lorsque cette condition est remplie, nous dirons simplement que la biextension donnée E de (P,Q) par $\underline{G}_m$ est <u>séparante à gauche</u>. On notera par dualité que cela signifie aussi que le morphisme

(4.11.6) $\qquad B' \longrightarrow$ schéma abélien dual de A'

défini par F' est un épimorphisme (i.e. surjectif).

On définit de façon symétrique la notion de biextension séparante à droite, qui correspond au cas où (4.11.6) est à noyau fini, i.e. (4.11.5) un épimorphisme. On dit que la biextension E de (P,Q) par $\underline{G}_{mk}$ est séparante si elle est séparante à gauche et à droite, ce qui revient à dire que (4.11.5) est une isogénie, ou ce qui revient au même, que (4.11.6) est une isogénie.

Il est évident par définition que ces notions sont invariantes par toute extension du corps de base k.

4.12. Soient P un schéma en groupes lisse et connexe, $\mathbb{L}$ un Module inversible sur P, et posons

$$\delta(\mathbb{L}) = \pi^*(\mathbb{L})\ pr_1^*(\mathbb{L})^{-1} pr_2^*(\mathbb{L})^{-1} \quad , \tag{4.12.1}$$

les notations étant celles de 4.2. Comme on a déjà signalé dans VII 1.3.4, on trouve ainsi un Module inversible birigidifié sur PXP. En vertu de 4.3, si $\delta(\mathbb{L})$ provient d'une biextension, celle-ci est déterminée à isomorphisme unique près. Cette biextension est définie en particulier, en vertu de 4.7, si P est une extension d'un schéma abélien A par une extension multiple de tores et de groupes $\underline{G}_a$. En tous cas, si elle est définie, il est clair que cette biextension est symétrique. Dans le cas favorable précédent, et lorsqu'on suppose le tore maximal de P déployé, on peut ramener la construction de $\delta(\mathbb{L})$ au cas où P est un schéma abélien, en notant qu'elle est évidemment fonctorielle en P, et que d'autre part l'homomorphisme

$$\mathrm{Pic}(A) \longrightarrow \mathrm{Pic}(P) \tag{4.12.2}$$

déduit de l'homomorphisme canonique f : A $\longrightarrow$ P est surjectif grâce à 4.5 (cf. début démonstration de 4.6), de sorte que l'on peut trouver un isomorphisme

$$\mathbb{L}^* \xrightarrow{\sim} f^*(\underline{M}) \quad ,$$

où $\underline{M}$ est un Module inversible sur $\underline{M}$. Alors $\delta(\mathbb{L})$ "est" l'image inverse de la biextension $\delta(\underline{M})$ de (A,A) par G_{mk} .

Proposition 4.13. Sous les conditions de 4.12, supposons que $\mathbb{L}$ soit un Module inversible ample sur P. Alors si la biextension $\delta(\mathbb{L})$ de (P,P) par G_{mk} est définie, elle est séparante (4.11) ; si P est extension d'un schéma abélien A par un groupe affine lisse connexe L satisfaisant la condition de 4.7, alors la biextension de (A,A) dont $\delta(\mathbb{L})$ provient (en vertu de 4.8) est de la forme $\delta(\underline{M})$, où $\underline{M}$ est un Module inversible ample sur A.

On est ramené au cas où k est algébriquement clos. Par définition, il suffit alors de prouver, avec les notations de 4.12, que la biextension $\delta(\underline{M})$ de (A,A) est séparante. Or il est prouvé dans la thèse de M. RAYNAUD [2, XI 1.1] que si $\mathbb{L} = f^*(\underline{M})$ est ample, il en est de même de $\underline{M}$. Or il est bien connu par la théorie de A. WEIL que cela implique que $\delta(\underline{M})$ est séparante [1] [2], i.e. que l'homomorphisme de A dans son schéma abélien dual est une isogénie.

Remarque 4.14. Plaçons nous dans le cas favorable où P est extension d'un schéma abélien A par un groupe L extension multiple de tores et de groupes G_a, et considérons l'homomorphisme composé canonique

(4.14.1) $\quad NS(A) \xrightarrow{\delta} Biext^1(A,A;\underline{G}_m) \xrightarrow{\sim} Biext^1(P,P;\underline{G}_m)$.

On sait par 4.8 que la deuxième flèche est bijective, d'autre part il est bien connu en théorie des variétés abéliennes que la première flèche induit un isomorphisme du groupe de Néron-Séveri NS(A) de A sur le sous-groupe de $Biext^1(A,A,\underline{G}_m) = Corr(A,A)$ formé des (classes de) biextensions ($\xrightarrow{\sim}$ correspondances divisorielles) symétriques. De ceci résulte que le composé (4.14.1) induit un isomorphisme de NS(A) avec le groupe des biextensions symétriques de (P,P) par $\underline{G}_m$ (qui, en vertu de 4.7, peut d'ailleurs se décrire également comme le groupe des (classes de) correspondances divisorielles sur (P,P) qui sont symétriques. Il s'impose d'appeler une correspondance divisorielle sur (P,P) correspondance divisorielle ample, et d'appeler encore biextension ample de (P,P) par $\underline{G}_m$ la biextension correspondante, lorsqu'elle provient d'un élément ample du groupe NS(A). Cette condition étant manifestement invariante par changement du corps de base, on voit que la notion précédente garde un sens sans la condition restrictive mise plus haut sur P, en supposant seulement P lisse et connexe.

Notons, lorsqu'on suppose même L "résoluble sur k" i.e. qu'il se dévisse en groupes $\underline{G}_a$ et $\underline{G}_m$, qu'il résulte de l'observation précédente, et du fait que l'application (4.12.2) est surjective, que l'image de

(4.14.2) $\quad Pic(P) \xrightarrow{\delta} Biext^1(P,P;\underline{G}_m)$

est formée des biextensions symétriques, et que son noyau est le sous-groupe $Pic^o(P)$ de Pic(P) image de $Pic^o(A)$, de sorte que, posant

$$NS(P) = Pic(P)/Pic^o(P) \quad (\xrightarrow{\sim} NS(A)) \quad ,$$

on peut interpréter également le composé (4.14.1) comme un isomorphisme canonique

$$(4.14.3) \qquad NS(P) \xrightarrow{\sim} Biext^1(P,P;\underline{G}_m)^{sym}$$

Notons enfin que le théorème de RAYNAUD cité pour 4.13 s'énonce en disant qu'un élément ξ de Pic(P) est ample si et seulement si son image $\delta(\xi)$ par 4.14.1 est une classe de biextensions amples.

5. Extensions et biextensions par des schémas en groupes constants tronqués sans torsion

Nous donnons, dans ce numéro et le suivant, quelques résultats auxiliaires, qui seront utilisés au numéro 7 dans le cas $Z = \mathbb{Z}$.

Proposition 5.1. *Soient S un schéma géométriquement unibranche et irréductible de point générique η, Z un groupe sans torsion, d'où un schéma en groupes constant Z_S sur S. Alors tout torseur E sous le schéma en groupes Z_S est trivial, et le foncteur $E \longmapsto E(\eta)$ de la catégorie des torseurs sous Z_S dans la catégorie des torseurs sous $Z = Z_S(\eta)$ est une équivalence de catégories.*

Un lemme connu de théorie de la descente (SGA 3 X 5.4) nous montre que tout torseur E sous G_S est représentable (ce résultat étant valable pour tout schéma en groupes sur S qui est séparé, localement de présentation finie et localement quasi-fini sur S). Comme Z_S est étale sur S, il en est de même par descente fpqc de tout torseur E sous Z_S, qui est donc localement trivial pour la topologie étale (et non seulement

la topologie fppf). Pour prouver que E est trivial, il suffit donc de prouver qu'on a

$$H^1(S_{ét},Z_S) = e \quad ,$$

et de même l'assertion de pleine fidèlité de 5.1 se réduit à la relation

$$H^0(S_{ét},Z_S) \xleftarrow{\sim} Z \quad .$$

Cette dernière étant triviale, prouvons la première. Pour ceci, considérons l'inclusion

$$i : \eta \longrightarrow S \quad ,$$

on a alors, grâce au fait que S est géométriquement unibranche

$$i_*(Z_\eta) \xleftarrow{\sim} Z_S$$

(SGA 4 IX 2.14.1), d'où par la suite exacte non commutative de bas degrés tenant lieu de suite spectrale de Leray pour $i : \eta \longrightarrow S$ (SGA 4 XII 3.2) :

$$e \longrightarrow H^1(S,i_*(Z_\eta)) \longrightarrow H^1(\eta,Z_\eta) \quad .... \ ,$$

le fait que $H^1(S,Z_S) \longrightarrow H^1(\eta,Z_\eta))$ est injectif. On est donc ramené au cas où S est le spectre d'un corps k. Si π est le groupe de Galois d'une clôture séparable de k, on aura donc

$$H^1(k,Z) = \text{Hom cont}(\pi,Z)/Z = e \quad ,$$

puisque E est sans torsion. Cela achève la démonstration.

Corollaire 5.2. Avec les notations de 5.1, soit P un schéma lisse sur S. Alors tout torseur E sous Z_P est trivial, et le foncteur $E \longmapsto E_\eta$ de la catégorie des torseurs sur P_η de groupe Z_{P_η} dans la catégorie des torseurs

sur P_η de groupe Z_{P_η} est une équivalence de catégories.

En effet, P est géométriquement unibranche (EGA IV 17.5.7), et comme chaque composante irréductible de P domine S, P étant plat sur S, l'ensemble des composantes irréductibles de P est localement fini. Donc P est un préschéma somme de préschémas irréductibles géométriquement unibranches P_i . Ceci dit, 5.2 résulte aussitôt de 5.1 appliqué aux divers P_i et aux $P_{i\eta}$, compte tenu que le point générique p_i de P_i est aussi point générique de P_i .

5.2.1. Du corollaire précédent résulte aussitôt l'énoncé analogue pour les bitorseurs sur P sous (Z_P,Z_P) : le foncteur $E \longmapsto E_\eta$ de la catégorie de ceux-ci, dans la catégorie des bitorseurs sur P_η sous (Z_{P_η},Z_{P_η}) est une équivalence de catégories. En effet, il suffit d'expliciter la structure de bitorseur de E en termes de celle de torseur à droite sous Z_P , muni d'un isomorphisme de Z_P dans le commutant de Z_P pour son opération sur E, en utilisant le fait que E est nécessairement trivial donc que le commutant en question est isomorphe à Z_P lui-même. On est donc ramené à la remarque triviale suivante pour les composantes irréductibles X de P : si X est un schéma connexe non vide, le foncteur $Z \longmapsto Z_X$ de la catégorie des ensembles dans celle des X-schémas est pleinement fidèle.

Proposition 5.3. Soient S et Z comme dans 5.1, et P un schéma en groupes lisse sur S. Considérons les extensions E de schémas en groupes de P par Z_S . Alors le foncteur $E \longmapsto E_\eta$, allant de la catégorie de ces extensions dans celle des extensions de schémas en groupes de P_η par Z_η , est une

équivalence de catégories. Si P et Z sont commutatifs, ce foncteur induit aussi une équivalence entre les catégories d'extensions commutatives correspondantes.

Notons d'abord que toute extension de faisceaux de groupes de P par Z_S (ou de P_η par Z_η) donne naissance par 5.2 à un torseur trivial, et a fortiori représentable. Donc les catégories envisagées dans 5.3 peuvent aussi s'interpréter comme des catégories d'extensions de faisceaux de groupes. Celles-ci sont justiciables de la description donnée dans VII 1.1.6 et 1.2 en termes de bitorseurs sur P, PXP, PXPXP (resp. sur P_η , $P_\eta \times P_\eta$, $P_\eta \times P_\eta \times P_\eta$), sous les paires de groupes déduites de (Z,Z) par changement de base. Appliquant 5.2 dans le cas des extensions commutatives, et 5.2.1 dans le cas général, aux schémas (lisses sur S) P, PXP et PXPXP, on obtient la conclusion annoncée. On trouve de façon toute analogue :

Corollaire 5.4. Soient S,Z comme dans 5.1, et P,Q deux schémas en groupes lisses sur S. On suppose P,Q,Z commutatifs, et on considère les biextensions E de (P,Q) par Z_S . Alors le foncteur $E \longmapsto E_\eta$ qui va de la catégorie de ces biextensions dans la catégorie des biextensions de (P_η, Q_η) par Z_η , est une équivalence de catégories.

Les résultats précédents nous amènent donc à déterminer les catégories d'extensions ou de biextensions par un groupe constant sans torsion, dans le cas d'un schéma de base réduit au spectre d'un corps. On trouve alors ceci :

Proposition 5.5. Soient k un corps, Z un groupe sans torsion, P un k-schéma en groupes localement de type fini, P^o la composante neutre, $\Phi = P/P^o$ le groupe des composantes connexes (SGA 3 VI_A 4). Alors

(i) Le foncteur naturel allant de la catégorie des schémas en groupes, extensions (resp. extensions commutatives) de Φ par Z_k, dans la catégorie des schémas en groupes extensions (resp. extensions commutatives) de P par Z_k, est une équivalence de catégories. En particulier, si P est connexe, toute extension de P par Z_k est triviale, et la catégorie de ces extensions est rigide.

(ii) Supposons que Φ soit un groupe de torsion (p.ex. P de type fini), et P et Z commutatifs. Alors la catégorie des extensions de P par Z_k est rigide, i.e. tout automorphisme d'un objet de cette catégorie est trivial. Si de plus il existe $n > 0$ tel que $n.id_\Phi = 0$, par exemple si Φ est fini p.ex. Z de type fini, alors le groupe des classes d'extensions commutatives de P par G_k est donné par un isomorphisme canonique

$$\text{(5.5.1)} \qquad \mathrm{Ext}^1(P,Z_k) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\Phi\ ,\ (Z\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q})/Z)\quad ,$$

donné par l'opérateur cobord de la suite exacte des Ext déduite de la suite exacte

$$\text{(5.5.2)} \qquad 0 \longrightarrow Z \longrightarrow Z\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q} \longrightarrow (Z\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q})/Z \longrightarrow 0\quad .$$

Notons que le morphisme canonique

$$P \longrightarrow \Phi$$

induit évidemment un isomorphisme sur les ensembles de composantes irréductibles, car c'est un morphisme plat à fibres irréductibles.

Donc en vertu de 5.1, le foncteur induit de la catégorie des torseurs sous Z_{Φ} dans la catégorie des torseurs sous Z_P est une équivalence de catégories. (On se rappelera qu'un schéma en groupes localement de type fini sur k est géométriquement unibranche). La même conclusion s'applique aux catégories de bitorseurs, et aux morphismes

$$P \times P \longrightarrow \Phi \times \Phi \quad , \qquad P \times P \times P \longrightarrow \Phi \times \Phi \times \Phi \quad .$$

La description VII 1.1.6 des extensions de P par Z_k resp. de Φ par Z_k (et VII 1.3 dans le cas d'extensions commutatives) implique alors les assertions de (i). Bornons nous maintenant au cas des extensions commutatives. Alors le groupe des automorphismes d'une extension de P par G_k est le groupe

$$\mathrm{Hom}(P, G_k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\Phi, G_k) \quad ,$$

qui est évidemment nul si Φ est un groupe de torsion. On a de même, si $V = G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, et lorsque Φ est fini,

$$\mathrm{Ext}^i(\Phi, V_k) = 0 \quad \text{pour tout } i \in \mathbb{Z} \quad ,$$

car les groupes envisagés sont des vectoriels sur $\mathbb{Q}$ annulés par l'entier $n > 0$. L'isomorphisme (5.5.1) en résulte aussitôt.

On prouve de la même façon essentiellement :

Corollaire 5.6. Soient k un corps, Z un groupe commutatif sans torsion, P et Q deux schémasen groupes commutatifs localement de type fini sur k , $\Phi = P/P^0$ et $\Psi = Q/Q^0$ les groupes des composantes neutres. Alors :

(i) Le foncteur naturel, allant de la catégorie des biextensions

de (Φ,Ψ) par Z_k dans celle des biextensions de (P,Q) par Z_k est une équivalence de catégories. Si en particulier P ou Q est connexe, la catégorie des biextensions de (P,Q) par Z_k est équivalente à la catégorie ponctuelle.

(ii) Supposons que Φ ou Ψ soit un groupe de torsion. Alors la catégorie des biextensions de (P,Q) par Z_k est rigide. Si de plus il existe un entier $n > 0$ tel que $n.id_\Phi = 0$ ou $n.id_\Psi = 0$, alors le groupe des classes de biextensions de (P,Q) par Z_k est donné par un isomorphisme canonique

$$\text{(5.6.1)} \qquad \mathrm{Biext}^1(P,Q;\ G_k) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\Phi\otimes\Psi\ ,\ (Z\otimes_{ZZ}\mathbb{Q})/Z\ )\quad ,$$

donné par l'opérateur cobord de la suite exacte des Biext^i $(i=0,1)$ déduite de la suite exacte (5.5.2).

5.7. Soient S un schéma, T un sous-schéma fermé, Z un ensemble. Appelons schéma constant sur S tronqué sur T, de valeur Z, et désignons par $Z_{S,T}$, le schéma obtenu par recollement en prenant la somme de Z copies S_z $(z \in Z)$ de S, qu'on recolle suivant l'ouvert U = S-T complémentaire de T. Donc on a

$$\text{(5.7.1)} \qquad Z_{S,T}\times_S U \xrightarrow{\sim} U \quad , \quad Z_{S,T}\times_S T \xrightarrow{\sim} Z_T \quad ,$$

et $Z_{S,T}$ est un schéma étale sur S. Pour un S-schéma variable S', on a un isomorphisme fonctoriel en S' :

$$\text{(5.7.2)} \qquad \mathrm{Hom}_S(S', Z_{S,T}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_T(S'_T, Z_T) \quad ,$$

la flèche étant définie par "restriction à S'_T ", compte tenu du deuxième isomorphisme (5.7.1) ; nous laissons au lecteur le soin de vérifier que cette flèche est bijective. Désignant par

$$i : T \longrightarrow S$$

l'inclusion, l'isomorphisme fonctoriel (5.7.2) peut aussi s'écrire comme un isomorphisme de faisceaux

(5.7.3) $$Z_{S,T} \xrightarrow{\sim} i_*(Z_T) \quad .$$

On voit sur cette formule, ou directement sur la définition, que pour Z variable, $Z_{S,T}$ dépend fonctoriellement de Z, ledit foncteur commutant aux limites projectives finies. Il transforme en particulier groupes en groupes, groupes commutatifs en groupes commutatifs, ce qui est également clair sur la forme (2.7.2) du foncteur représenté par $Z_{S,T}$.

Signalons aussi qu'il est trivial sur la définition, ou sur (5.7.3), que la formation de $Z_{S,T}$ commute à tout changement de base $f : S' \longrightarrow S$, qui donne naissance à un isomorphisme de foncteurs en Z

(5.7.4) $$Z_{S,T} \times_S S' \xrightarrow{\sim} Z_{S',T'} \quad , \quad \text{où } T' = T \times_S S' = T_{S'} \quad .$$

5.8. Nous nous proposons d'étudier les torseurs E sous un groupe de la forme $Z_{S,T}$, où Z est un groupe, qu'on suppose ici commutatif pour simplifier. On a un foncteur naturel

(5.8.0) $$E \longmapsto E_T$$

de la catégorie des torseurs sous $Z_{S,T}$ dans la catégorie des torseurs sous Z_T . Je dis que ce foncteur est une <u>équivalence de catégories</u>. En effet, le fait qu'il est pleinement fidèle, i.e. que pour deux torseurs, E,F sous $G_{S,T}$, l'application $\mathrm{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_T,F_T)$ est bijective, se ramène immédiatement par descente fpqc au cas où E et F

sont triviaux, donc au cas $E = F = (G_{S,T})$, où ce n'est autre que la bijectivité de (5.7.2) pour S'=S. Prouvons que (5.8.0) est essentiellement surjectif. Soit E_T un torseur sous Z_T . On a déjà noté dans la démonstration de 5.1 que E_T est représentable et localement trivial pour la topologie étale. Il suffit donc de prouver que

$$H^1(S_{ét}, Z_{S,T}) \longrightarrow H^1(T_{ét}, Z_T)$$

est bijectif, ce qui résulte de (5.7.3) et de la relation

$$R^1 i_{ét\,*}(Z_T) = 0 \quad ,$$

cas particulier de SGA 4 VIII 5.6.

5.8.1. Soit maintenant P un schéma en groupes commutatif sur S, et proposons-nous de déterminer la catégorie des extensions de faisceaux en groupes commutatifs de P par $Z_{S,T}$. Pour ceci, on utilise la description (VII 1.1.6, 1.3) en termes de torseurs sur P, PXP, PXPXP, sous les groupes images inverses de $Z_{S,T}$. Or ces images inverses sont de la même forme que $Z_{S,T}$ en vertu de (5.7.4), et on peut donc appliquer à la description de ces torseurs le résultat précédent, qui nous apprend qu'ils correspondent aux torseurs sur P_T, $P_T X_T P_T$, $P_T X_T P_T X_T P_T$ sous les groupes images inverses de Z_T . On trouve ainsi :

Proposition 5.9. Soient S un schéma, T un sous-schéma fermé, G un groupe commutatif, $G_{S,T}$ le schéma en groupes constant tronqué correspondant sur S défini dans 5.7, P un schéma en groupes commutatifs sur S. Alors le foncteur de restriction à T induit une équivalence entre la catégorie

des faisceaux en groupes commutatifs extensions de P par $Z_{S,T}$, et la catégorie des faisceaux en groupes commutatifs extensions de P_T par Z_T .

On trouve, par une démonstration essentiellement identique :

Corollaire 5.10. Avec les notations de 5.9, soit de plus Q un schéma en groupes commutatifs sur S. Alors le foncteur restriction à T induit une équivalence entre la catégorie des biextensions de (P,Q) par $Z_{S,T}$, et la catégorie des biextensions de (P_T,Q_T) par Z_T .

6. Extensions et biextensions par le modèle de Néron de G_m .

6.1. Soient S un schéma, T un sous-schéma fermé, Z un ensemble, d'où un schéma constant tronqué $Z_{S,T}$ sur S (5.7). On a un homomorphisme canonique, fonctoriel en Z, de schémas étales sur S :

$$Z_S \longrightarrow Z_{S,T} \quad , \tag{6.1.1}$$

qui est un morphisme surjectif, comme il résulte aussitôt de (5.7.1). De sa fonctorialité en Z résulte que lorsque Z est un groupe, (6.1.1) est un homomorphisme de schémas en groupes étales sur S. Son noyau est donc un schéma en groupes étale sur S, noté $Z_{S,U}$, et on a une suite exacte canonique, fonctorielle en Z :

$$0 \longrightarrow Z_{S,U} \longrightarrow Z_S \longrightarrow Z_{S,T} \longrightarrow 0 \quad . \tag{6.1.2}$$

On constate aussitôt, grâce à (5.7.1), que $Z_{S,U}$ est la somme d'une famille de S-schémas S_n , $n \in Z$, avec $S_n = S$ pour $n = 0$, et $S_n = U$ pour $n \neq 0$. De cette description de $Z_{S,U}$ résulte aisément que pour tout

Groupe F sur S, l'application de restriction à U induit une bijection :

$$\text{(6.1.3)} \qquad \mathrm{Hom}_{gr}(Z_{S,U},F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{gr}(Z_U,F|U) \quad .$$

6.1.4. Nous supposons par la suite Z commutatif, et nous nous proposons d'examiner les extensions de Groupes commutatives de $Z_{S,T}$ par un Groupe commutatif donné G sur S. Par la suite exacte (6.1.2), la catégorie de ces extensions est équivalente à la catégorie des extensions F de Z_S par G, munies d'une trivialisation de l'image inverse de cette extension par $Z_{S,U} \longrightarrow Z_S$. En vertu de (6.1.3), une telle trivialisation revient à la donnée d'une trivialisation de l'extension $F|U$ de Z_U par $G|U$.

Pour la suite, nous prendrons pour Z le groupe $\mathbb{Z}$ des entiers, donc $\mathbb{Z}_S$ est le Groupe libre à un générateur, et VII 1.4 nous fournit une équivalence entre la catégorie des extensions de $\mathbb{Z}_Z$ par G, et la catégorie des torseurs sous G. On trouve donc, en appliquant le même résultat à Z_U et $G|U$:

Lemme 6.2. Soient S un schéma, T un sous-schéma fermé, U = S-T, G un Groupe commutatif sur S. La catégorie des Groupes commutatifs sur S extensions de $\mathbb{Z}_{S,T}$ (défini dans (5.7)) par G est équivalente à la catégorie des couples (F,s) formés d'un torseur F sous G et d'une section s de $F|U$. Si $\alpha : S \longrightarrow \mathbb{Z}_{S,T}$ est la section de $\mathbb{Z}_{S,T}$ image de la section 1 de $\mathbb{Z}_S$ sur $\underline{S}_{\overline{G}}$, à l'extension $\overline{G}$ de $\mathbb{Z}_{S,T}$ par G correspond le torseur $F = \alpha^*(\overline{G})$ sous G, muni de la section de $F|U$ donnée par la restriction à U de la section unité de $\overline{G}$.

6.2.1. Si $\bar{G}$ correspond au couple (F,s), l'image inverse $f_n^*(\bar{G})$ dans $\bar{G}$ de la section f_n de $\mathbb{Z}_{S,T}$, définie par la section constante de valeur $n \in \mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}_S$, s'identifie canoniquement, comme torseur sous G, à la puissance n.ième $F^{(n)}$ du G-torseur F ; l'isomorphisme canonique de G_U-torseurs $f_n^*(\bar{G})|U \xrightarrow{\sim} G_U$, définie par la première relation (5.7.1), est définie par la section $s^{(n)}$ de $F_U^{(n)}$ puissance n.ème de la section donnée s de F_U. De cette explicitation résulte la description suivante des sections de $\bar{G}$ sur S : une section $\bar{g}$ de $\bar{G}$ sur S est définie par

a) une section $\underline{n}$ de $\mathbb{Z}_{S,T}$ sur S, qu'on peut interpréter comme une section de $\mathbb{Z}_T$ i.e. une fonction localement constante sur T à valeurs dans $\mathbb{Z}$, ou si on préfère, une partition $T = \coprod_{i\in\mathbb{Z}} T_i$ de T en somme disjointe de parties ouvertes indexées par les $i \in \mathbb{Z}$;

b) une famille de sections

$$\bar{g}_i \in \Gamma(F^{(i)}/S_i') \quad , \quad i \in \mathbb{Z} \text{ , où } S_i' = S - T_i' \text{ , } T_i' = \bigcup_{\substack{j\in\mathbb{Z} \\ j\neq i}} T_j \text{ ,}$$

les sections $\bar{g}_i$ pour $i \in \mathbb{Z}$ étant liées par la condition de compatibilité suivante : pour $i,j \in \mathbb{Z}$, g_i et g_j coïncident sur $S_i' \cap S_j' = U$, quand on identifie $F^{(i)}|U$ et $F^{(j)}|U$ à G_U, grâce à la section $s^{(i)}$ resp. $s^{(j)}$ de ces torseurs. En d'autres termes, il doit exister une section $h_{ij} \in \Gamma(G/U)$, évidemment uniquement déterminée, telle qu'on ait

$$\bar{g}_i = h_{ij} s^{(i)} \quad , \quad \bar{g}_j = h_{ij} s^{(j)} \quad .$$

Comme la description 3.2 d'une extension $\bar{G}$ de $\mathbb{Z}_{S,T}$ par G est évidemment compatible avec tout changement de base $S' \longrightarrow S$, ce qui précède donne une description complète du faisceau $\bar{G}$ comme foncteur

en l'argument $S' \in \mathrm{Ob}\ \mathrm{Sch}_{/S}$.

6.2.2 Lorsque T est un schéma somme de schémas connexes non vides T_i, $i \in I$, alors la description 6.2.1 des sections de $\overline{G}$ sur S peut se simplifier : une telle section est définie par une famille d'entiers $(n_i)_{i\in I}$ indexée par le même ensemble I, une famille des sections $\overline{g}_i \in \Gamma(F^{(n_i)}/S'_i)$, pour $i \in I$, où $S'_i = S - T'_i$, $T'_i = \coprod_{\substack{j\in I \\ j\neq i}} T_j$, les $\overline{g}_i$ satisfaisant à la condition de compatibilité suivante : pour tout couple d'léments $i,j \in I$, les restrictions de $\overline{g}_i$ et $\overline{g}_j$ à $S'_i \cap S'_j = U$ s'identifient, modulo l'identification de $F^{(n_i)}|U$ et de $F^{(n_j)}|U$, déduites des sections $s^{(n_i)}$ resp. $s^{(n_j)}$ de ces torseurs.

6.2.3. Lorsqu'on suppose enfin T connexe non vide, la donnée d'une section $\overline{g}$ de $\overline{G}$ sur S revient à la donnée d'un entier n, et d'une section $\overline{g}$ de $F^{(n)}$ sur S. Il n'y a plus de condition de compatibilité à imposer, de sorte que la section s de $F|U$ est absente de la description du groupe des sections de $\overline{G}$ sur S. (Mais s apparaît de nouveau, bien entendu, dès qu'on se propose de donner une description des points de $\overline{G}$ à valeurs dans un S-schéma général S'.)

6.2.4. Comme $\overline{G}$ est réunion des "ouverts" $f_n^*(\overline{G})$ ($n \in \mathbb{Z}$) décrits dans 6.2.1, on en conclut que $\overline{G}$ est représentable si et seulement si les torseurs $F^{(n)}$ le sont. Il suffit par exemple, pour ceci, que G soit représentable et soit un schéma en groupes affine sur S, grâce à la théorie de la descente SGA 1 VIII 2.1.

6.3. Dans la suite, nous supposerons que $G = \underline{G}_{m\,S}$, de sorte que toute extension $\underline{G}$ de $\mathbb{Z}_{S,T}$ par $G = \underline{G}_{mS}$ sera bien représentable (6.2.4), et bien entendu, sera lisse sur S comme extension d'un schéma en groupes étale $\mathbb{Z}_{S,T}$ par un schéma en groupes lisse $\underline{G}_{mS}$. De plus, la donnée d'un torseur F sous $\underline{G}_m$ équivaut à la donnée d'un Module inversible $\mathbb{L}$ sur S (en associant à ce dernier le torseur des sections inversibles de $\mathbb{L}$). Donc $\overline{G}$ est décrit par un couple $(\mathbb{L},s)$, où $\mathbb{L}$ est un Module inversible sur S, et s une trivialisation de $\mathbb{L}$ sur U=S-T, i.e. une section inversible de $\mathbb{L}|U$. Lorsque U est schématiquement dense dans S, et que S est localement noethérien, ou réduit et l'ensemble de ses composantes irréductibles est localement fini, la donnée d'un tel couple équivaut à celle d'un <u>diviseur</u> D <u>sur</u> S <u>tel que</u>

(6.3.1) $\qquad\qquad \text{supp } D \subset T \quad ,$

en faisant correspondre à un tel diviseur le couple

(6.3.2) $\qquad\qquad (\underline{O}_S(-D), s_D|U)$

du Module inversible $\underline{O}_S(-D)$ associé à -D (EGA IV 21.2.8.1), et de la restriction à U de la section rationnelle canonique s_{-D} de celui-ci (EGA IV 21.2.11 et 20.2.11 (ii)). En tous cas, sans hypothèse sur S, la donnée d'un diviseur D sur S satisfaisant (6.3.1) définit un couple $(\mathbb{L},s)$ par (6.3.2), donc une extension G de $\mathbb{Z}_{S,T}$ par $\underline{G}_m$, que nous appelerons le <u>modèle de Néron-Raynaud de</u> $\underline{G}_m$, associé au diviseur D et au fermé T de S satisfaisant (6.3.1). Si T = supp D, on omet T dans la terminologie.

Il est immédiat que la formation de cette extension $\overline{G}$ commute à tout changement de base $f : S' \longrightarrow S$ tel que le diviseur image inverse $f^*(D)$ soit défini (EGA IV 21.4.2), en particulier à tout changement de base plat.

6.3.3. On voit aussitôt, grâce à la description générale 6.2.1 des sections de $\overline{G}$, que celles-ci peuvent s'identifier aux sections f du faisceau $\mathcal{M}_S^*$ des sections méromorphes régulières sur S (EGA IV 20.1.8) dont le diviseur div(f) est localement (au sens de la topologie de Zariski) un multiple entier de D . Si V est un ouvert de S tel que la restriction de div f à V est égal à celle de nD, où $n \in \mathbb{Z}$, alors la section de $\mathbb{Z}_{S,T}$ définie par f n'est autre que l'image de la section constante de valeur n de $\mathbb{Z}_S$ dans (6.1.2). La description précédente du groupe des sections de $\overline{G}$ sur S reste valable au-dessus de tout ouvert de S, plus généralement pour le groupe de points de $\overline{G}$ à valeurs dans n'importe quel S-schéma plat S'. Comme $\overline{G}$ lui-même est plat (et même lisse) sur S, cette description redonne donc une caractérisation complète du modèle de Néron-Raynaud de $\underline{G}_m$ défini par D et $T \supset \text{supp } D$.

6.4. Supposons maintenant que S soit normal, et l'ensemble de ses composantes irréductibles localement fini (donc S est un schéma somme de schémas normaux intègres), et supposons que le diviseur D soit positif, à multiplicités 1 (EGA IV 21.6), que T=supp D, et que T soit localement irréductible i.e. que ses composantes irréductibles soient disjointes. Alors pour toute fonction rationnelle f sur S, régulière sur U = S-T, div f est localement un multiple de D, donc on a dans ce cas un isomor-

phisme de groupes canonique :

$$(6.4.1) \qquad \Gamma(S,\overline{G}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(U,G_{mU}) \quad .$$

Supposons même T géométriquement unibranche et localement intègre, hypothèse qui est stable par changement de base lisse (EGA IV 17.5.7). Alors, toutes les hypothèses étant stables par changement de base, on déduit de (6.4.1) que pour S' lisse sur S, on a un isomorphisme de groupes canonique, fonctoriel en S' :

$$(6.4.2) \qquad \mathrm{Hom}_S(S', \overline{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_U(S'_U, G_{mU}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S'_U, \mathcal{O}^*_{S'_U}) \quad .$$

Comme $\overline{G}$ est lui-même lisse sur S, cet isomorphisme caractérise le schéma en groupes $\overline{G}$ sur S à isomorphisme unique près. D'autre part, il montre que $\overline{G}$ joue le rôle d'un "modèle de Néron" pour le schéma en groupes G_{mU} sur l'ouvert U de S, ce qui (joint au fait qu'il a été introduit et utilisé pour la première fois par M. RAYNAUD) justifie la terminologie adoptée dans 6.3 pour désigner $\overline{G}$.

Théorème 6.5. Soient S un schéma normal localement intègre, D un diviseur positif sur S, sans composantes multiples, tel que le support de D soit géométriquement unibranche et localement intègre. Soit $\overline{G}$ le modèle de Néron-Raynaud de G_m sur S relatif à D (6.3), et considérons la catégorie des torseurs E sur S sous le schéma en groupes $\overline{G}$. Le foncteur restriction

$$E \longmapsto E_U = E|U \quad ,$$

qui va de cette catégorie dans la catégorie des torseurs sur U sous le schéma en groupes G_{mU} , est pleinement fidèle. Si S est un schéma régulier (plus généralement, si ces anneaux locaux sont factoriels), alors ce foncteur est même une équivalence de catégories.

Montrons que le foncteur envisagé est pleinement fidèle, i.e. que pour deux torseurs E,F sous $\overline{G}$, l'application de restriction

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_U,F_U)$$

est bijective, où les Hom désignent les ensembles d'homomorphismes de torseurs. Notons d'abord que cette question est manifestement locale sur S pour la topologie de Zariski : si S est réunion d'ouverts S_i tels que pour tout ouvert S' de S contenu dans un S_i (donc en particulier pour S' de la forme S_i ou $S_i \cap S_j$), l'application

$$\mathrm{Hom}(E_{S'},F_{S'}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_{S'\cap U},F_{S'\cap U})$$

est bijective, alors l'application (*) est bijective. D'autre part, il résulte aussitôt de 5.8 appliqué à S,T,$\mathbb{Z}$, et de 5.1 appliqué à T,$\mathbb{Z}$, que tout torseur sous $\overline{G}$ est localement trivial pour la topologie de Zariski. Ces deux observations nous ramènent à prouver la bijectivité de l'application (*) dans le cas où $E=F=\overline{G}$. Mais alors cette application n'est autre que (6.4.1), dont la bijectivité a déjà été établie.

Montrons maintenant que le foncteur $E \longmapsto E_U$ envisagé est essentiellement surjectif lorsque les anneaux locaux de X sont factoriels. Comme $\underline{G}_{m\,S}$ s'identifie à un sous-schéma en groupes ouvert de $\overline{G}$, il suffit de prouver que tout torseur sous $\underline{G}_{m\,U}$ est isomorphe à la restriction à U d'un torseur sous $\underline{G}_{m\,S}$. Il revient au même de dire que tout Module inversible sur U est isomorphe à la restriction d'un Module inversible sur S, ce qui résulte en effet de l'hypothèse faite sur S (EGA IV 21.6.11, où on se borne au cas localement noethérien, qui est le seul cas qui nous servira par la suite). Cela prouve 6.5.

6.5.1. Plaçons nous maintenant dans le cas où on suppose de plus S localement noethérien et régulier. Comme S est alors localement factoriel, la donnée de D équivaut à celle d'un sous-schéma fermé (que nous notons encore D) qui soit purement 1-codimensionnel, réduit et géométriquement unibranche. Notons aussi que les hypothèses sur S et D sont stables par tout changement de base lisse $S' \longrightarrow S$, de sorte que la conclusion de 6.5 s'appliquera à S' muni du sous-schéma $D' = DX_S S'$ de S'. Ceci dit, la description VII 1.1.6 des Groupes extensions nous donne aussitôt la conséquence suivante :

Corollaire 6.6. Soient S un schéma localement noethérien et régulier, D un sous-schéma fermé réduit géométriquement unibranche et purement 1-codimensionnel (définissant donc un diviseur sur S), $\overline{G}$ le modèle de Néron-Raynaud de G_m relatif à D, P un schéma en groupes commutatifs lisse sur S. Considérons la catégorie des extensions commutatives de faisceaux en Groupes de P par $\overline{G}$. Alors le foncteur restriction à U, $E \longrightarrow E|U$, induit une équivalence de cette catégorie avec la catégorie des extensions de P_U par $G_{m\,U}$.

6.6.1. On obtient par la même méthode l'énoncé analogue, relatif au cas d'extensions pas nécessairement commutatives (P n'étant plus supposé commutatif). Nous laissons au lecteur le détail de la démonstration, légèrement plus compliquée du fait qu'il faut considérer ici des bitorseurs au lieu de torseurs.

Par essentiellement la même démonstration que 6.6, on obtient de même :

Corollaire 6.7. Soient S,D,$\overline{G}$ comme dans 6.6, et P,Q deux schémas en groupes commutatifs et lisses sur S. On considère la catégorie des biextensions de (P,Q) par $\overline{G}$. Alors le foncteur restriction à U, $E \longmapsto E|U$, qui va de cette catégorie dans la catégorie des biextensions de (P_U,Q_U) par $G_{m\,U}$, est une équivalence de catégories.

Remarques 6.8. a) Nous appliquerons 6.6 et 6.7 lorsque S est un trait, et D le diviseur défini par l'inclusion du point fermé s de S dans S. Dans ce cas, U est le spectre du corps des fractions K de S, et $\overline{G}$ est le modèle de Néron habituel du groupe multiplicatif sur K, introduit par Raynaud. On notera que, même en se bornant à ce cas, la démonstration de 6.6 et de 6.7 utilise 6.5 sur des bases plus générales que des traits (telles que P et ses puissances cartésiennes ...). Néanmoins, il suffit dans ce cas de connaître l'existence du modèle de Néron $\overline{G}$ dans le cas particulier envisagé, pour en conclure formellement 6.5 pour des schémas de base lisses sur S, donc pour obtenir 6.6 et 6.7. Pour nous, l'introduction de $\overline{G}$ sera surtout un intermédiaire commode pour étudier au numéro suivant le problème des prolongements d'extensions et de biextensions par le groupe multiplicatif.

b) On peut définir un modèle de Néron-Raynaud $\overline{G}$ de $G_{m\,U}$, satisfaisant à la condition fondamentale (6.4.2) pour tout S' lisse sur S, sous des conditions nettement plus générales que celles envisagées plus haut, U étant simplement un ouvert schématiquement dense d'un schéma localement noethérien normal S. Dans ce cas, $\overline{G}$ sera un faisceau fppf, pas nécessairement représentable. Désignant par D le faisceau, sur le petit site étale de S, des diviseurs sur S de support contenu

dans T=S-U, et (par abus de langage) par la même lettre l'extension canonique de $\underline{D}$ en un faisceau sur $(Sch)_{/S}$ (dont les sections sur le schéma relatif $f:S' \longrightarrow S$ sont les sections de $f^*_{ét}(\underline{D})$ sur S'), le modèle cherché est une extension de Groupes

$$(6.8.1) \qquad 0 \longrightarrow \underline{G}_{mS} \longrightarrow \overline{G} \longrightarrow \underline{D} \longrightarrow 0 \quad .$$

La construction d'une extension canonique (6.8.1) (sans hypothèse de normalité sur S) ne présente pas de difficultés, en utilisant la description générale VII 1.1.6, et on obtient en même temps (6.4.2) pour S' étale sur S. Pour avoir la même relation pour tout S' lisse sur S, il revient au même de vérifier que la formation du faisceau $\underline{D}$ commute à tout changement de base lisse $f: S' \longrightarrow S$, ce qui pour S normal résulte de EGA Err_{IV} 53, 21.4.9.

6.9. "Autocritique" (observations de P. DELIGNE)(*).

Les n°s 5 et 6, sont vraiment peu inspirants. On a périodiquement l'impression qu'on refait "à la main" le formalisme i_*, i^*, sans voir ce qui est géométrique ou "general non-sense".

Je propose de dégager les énoncés "géométriques" a)b)c) :

a) (cf. 6.8 b) Soit $j:V \hookrightarrow S$ un ouvert schématiquement dense d'un schéma normal noethérien S. Le faisceau étale $\underline{G}_{mS}$ s'identifie alors à un sous-faisceau du faisceau étale $j_*\underline{G}_{mU}$. Soit $\underline{D}$ le faisceau étale quotient

$$0 \longrightarrow \underline{G}_{mS} \longrightarrow j_* \underline{G}_{mS} \longrightarrow \underline{D} \longrightarrow 0 \quad .$$

(*) Le rédacteur du présent exposé déclarant forfait, le lecteur est invité à récrire, en cas de besoin, les n°s 5 et 6 suivant les directives jointes.

Alors la formation de $\underline{D}$ commute à tout changement de base lisse (EGA Err_{IV} 53, 21.4.9) ; de plus, $R^1 j_* \underline{G}_m = 0$ (Th. 90) si les anneaux strictement locaux de S sont factoriels.

b) Si U = S-Y, avec Y un diviseur géométriquement unibranche, et si i est l'inclusion de Y dans S, alors

$$\underline{D} = i_* \mathbb{Z}_Y .$$

c) Si Y est sous-schéma fermé d'un schéma X, et E un ensemble, alors le faisceau étale $i_* \underline{E}_Y$ est représentable par un schéma étale sur X, de formation compatible à tout changement de base.

Corollaire. Soient S un schéma noethérien normal, Y un diviseur géométriquement unibranche et U = S-Y :

$$U \xrightarrow[j]{} S \xleftarrow[i]{} Y \quad .$$

Il existe un unique schéma en groupes lisse $\mathcal{G}_m$ sur S, tel qu'après tout changement de base lisse, on ait $\mathcal{G}_m \mid S_{ét} = j_*(\underline{G}_m)_U$.

Les exigences précédentes déterminent en effet $\mathcal{G}_m$ en tant que faisceau (pour la topologie étale) sur la catégorie des schémas lisses sur S. Par a), b), la suite

$$0 \longrightarrow \underline{G}_m \longrightarrow \mathcal{G}_m \xrightarrow{q} i_* \mathbb{Z}_Y \longrightarrow 0$$

est exacte. Par c), $i_* \mathbb{Z}_Y$ est représentable. Enfin le morphisme q est représentable.

L'usage du "petit site lisse" précédent devrait permettre de déduire formellement les énoncés du n° 6 de a).

7. Prolongements canoniques d'extensions et de biextensions par G_m

7.0. Nous récoltons maintenant le fruit de nos préparatifs des n°s 5 et 6. Plaçons nous d'abord dans le cas d'un schéma de base S qui soit un trait, i.e. le spectre d'un anneau de valuation discrète, et soit η son point générique, s sont point fermé, $k = k(s)$. Soit P un schéma en groupes commutatifs lisse sur S, on posera $P_o = P_s$, fibre spéciale de P. Dans le présent numéro, nous ne considérons que des groupes commutatifs, et en particulier les extensions de groupes envisagées sont commutatives.

Théorème 7.1. Les notations sont celles rappelées dans 7.0.

a) Supposons que le groupe des composantes connexes de la fibre spéciale de P,

$$\Phi = P_o/P_o^o$$

soit un groupe de torsion, - ce qui est le cas en particulier si P est de type fini sur S ; alors le foncteur $E \longmapsto E_\eta$ de la catégorie des extensions de P par G_{mS} dans la catégorie des extensions de P_η par $G_{m\eta}$ est pleinement fidèle. Supposons qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $n\Phi = 0$, alors si E_η est une extension de P_η par $G_{m\eta}$, il lui est associé un homomorphisme canonique

$$d(E_\eta) : \Phi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k \quad , \tag{7.1.1}$$

dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour que l'extension E_η soit isomorphe à la fibre générique d'une extension de P par G_{mS}. En particulier, si P_o est connexe, le foncteur précédent $E \longmapsto E_\eta$ est une équivalence de catégories.

b) Soient P et Q deux schémas en groupes lisses sur S, posons

$$\Phi = P_o/P_o^o \quad , \quad \Psi = Q_o/Q_o^o \quad ,$$

et supposons que Φ ou Ψ soit un groupe de torsion (par exemple P ou Q de type fini sur S) ; alors le foncteur $E \longmapsto E_\eta$ dans la catégorie des biextensions de (P,Q) par G_{mS} dans la catégorie des biextensions de (P_η, Q_η) par $G_{m\eta}$ est pleinement fidèle. Supposons qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $n\Phi=0$ ou $n\Psi=0$, alors si E_η est une biextension de (P_η, Q_η) par $G_{m\eta}$, il lui est associé un accouplement canonique

$$d(E_\eta) : \Phi \otimes_{\mathbb{Z}} \Psi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k \quad , \tag{7.1.2}$$

dont l'annulation est nécessaire et suffisante pour que E soit isomorphe à la fibre générique d'une biextension E de (P,Q) par $G_{m\,S}$. En particulier, si P_o ou Q_o est connexe, le foncteur précédent $E \longmapsto E_\eta$ est une équivalence de catégories.

Démonstration. a) Soit $\overline{G}$ le modèle de Néron-Raynaud de G_m. Le foncteur envisagé est le composé du foncteur "extension du noyau $G_{mS} \longrightarrow \overline{G}$ " avec le foncteur "restriction à η " défini sur la catégorie des biextensions par $\overline{G}$. Ce dernier foncteur étant une équivalence de catégories en vertu de 6.6, on est ramené à étudier le premier foncteur. Pour ceci, on utilise la suite exacte de schémas en groupes

$$0 \longrightarrow G_{mS} \longrightarrow \overline{G} \longrightarrow \mathbb{Z}_{S,s} \longrightarrow 0 \quad , \tag{7.1.3}$$

la notation pour $\mathbb{Z}_{S,s}$ étant celle de 5.7. La suite exacte des Ext^i (i=0,1) associée à cette suite exacte nous montre que pour que le foncteur envisagé soit pleinement fidèle, il faut et il suffit que l'on ait

(7.1.4) $\quad \mathrm{Hom}(P, \mathbb{Z}_{S,s}) = 0 \quad ,$

et que l'obstruction, pour une extension $\overline{E}$ de P par $\overline{G}$, de provenir d'une extension E de P par $\underline{G}_{mS}$ se trouve dans

(7.1.5) $\quad \mathrm{Ext}^1(P, \mathbb{Z}_{S,s}) \quad .$

Or le premier groupe (7.1.4) est isomorphe à $\mathrm{Hom}(P_o, \mathbb{Z}_k)$ en vertu de (5.7.2), qui est isomorphe lui-même à $\mathrm{Hom}(\Phi, \mathbb{Z}_k)$, de sorte que (7.1.4) équivaut à la relation

(7.1.4 bis) $\quad \mathrm{Hom}(\Phi, \mathbb{Z}_k) = 0 \quad .$

Cette relation est certainement vérifiée si Φ est un groupe de torsion. D'autre part, si on a même $n\Phi = 0$, alors en vertu de 5.9 et 5.5 on a des isomorphismes canoniques

(7.1.6) $\quad \mathrm{Ext}^1(P, \mathbb{Z}_{S,s}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P_o, \mathbb{Z}_k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\Phi, (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k) \quad ,$

ce qui achève de prouver 7.1 a).

b) La démonstration est essentiellement la même. On est ramené, grâce à 6.7, à étudier le foncteur "extension du noyau $\underline{G}_{mS} \longrightarrow \overline{G}$ " de la catégorie des biextensions de (P,Q) par $\underline{G}_{mS}$ dans celle des biextensions de (P,Q) par $\overline{G}$. Cette étude se fait en utilisant la suite exacte (7.1.3), et la suite exacte des Biext^i (i=0,1) associée (VII 3.7.5). La pleine fidèlité du foncteur envisagé équivaut à la relation

(7.1.7) $\quad \mathrm{Hom}(P \otimes Q, \mathbb{Z}_{S,s}) = 0 \quad ,$

or le premier membre est isomorphe à $\mathrm{Hom}(P_o \otimes Q_o, \mathbb{Z}_k)$ en vertu de (5.7.2),

donc à $\mathrm{Hom}(\Phi\otimes\Psi, \mathbb{Z}_k)$, groupe qui est bien nul si Φ ou Ψ est un groupe de torsion. D'autre part, pour une biextension donnée $\overline{E}$ de (P,Q) par $\overline{G}$, l'obstruction à ce qu'elle provienne d'une biextension E de (P,Q) par $\underline{G}_{mS}$ se trouve dans $\mathrm{Biext}^1(P,Q;\mathbb{Z}_{S,s})$, qui est isomorphe en vertu de 5.10 à $\mathrm{Biext}^1(P_o,Q_o,\mathbb{Z}_k)$, lui-même isomorphe (si $n\Phi = 0$ ou $n\Psi = 0$) à $\mathrm{Hom}(\Phi\otimes\Psi, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ en vertu de 5.6. Cela achève la démonstration de 7.1.

Remarque 7.2. On peut se proposer, étant donné un schéma en groupes lisse P sur un schéma localement noethérien régulier connexe S de point générique η, d'étudier le foncteur $E \longmapsto E_\eta$ de la catégorie des extensions de P par $\underline{G}_{mS}$ dans celle des extensions de P_η par $\underline{G}_{m\eta}$. Ce problème se ramène en fait facilement à celui traité dans 7.1 a). Supposons pour simplifier P de type fini sur S. Alors il résulte facilement de 7.1 que le foncteur envisagé est pleinement fidèle(*). On en déduit aisément que si E_η est une extension de P_η par $\underline{G}_{m\eta}$, alors pour que celle-ci soit isomorphe à la fibre générique d'une extension E de P par $\underline{G}_{mS}$, il faut et il suffit que pour tout $s \in S$ tel que $\dim \mathrm{Spec}(\underline{O}_{S,s}) = 1$, le problème de prolongement analogue obtenu par le changement de base $\mathrm{Spec}(\underline{O}_{S,s}) \to S$ ait une solution, - ce qui, en vertu de 7.1 a), s'exprime par la nullité d'un certain homomorphisme

$$d(E_\eta, s) : P_s/P_s^o \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{k(s)} \quad . \tag{7.2.1}$$

L'assertion précédente se réduit de façon évidente à la suivante : soit U un ouvert de S, de complémentaire T tel que

$$\mathrm{codim}(T,S) \geq 2 \quad ,$$

(*) Il suffit pour ceci que S soit normal (au lieu de régulier).

alors le foncteur $E \longmapsto E|U$ de la catégorie des extensions de P par $\underline{G}_{mS}$ dans celle des extensions de P_U par $\underline{G}_{m\,U}$ est une équivalence de catégories. Or cette assertion est essentiellement triviale en termes de la description VII 1.1.6, en utilisant le fait que pourtout S-schéma lisse X (tel $P, P\times P, P\times P\times P$ ...), X est localement factoriel et $X_T = X - X_U$ est de codimension ≥ 2 dans X, d'où résulte que le foncteur $F \longmapsto F|X_U$ de la catégorie des torseurs sous $\underline{G}_{mX}$ dans celle des torseurs sous $\underline{G}_{mX_U}$ est une équivalence de catégories.

On a des résultats tout analogues pour la question des prolongements de biextensions, qu'on laisse au lecteur le soin de formuler.

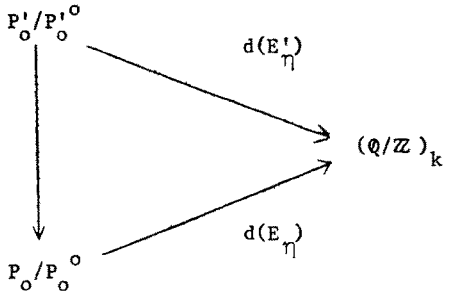
7.3. Nous allons expliciter quelques propriétés fonctorielles des obstructions définies dans (7.1.1) et (7.1.2) pour P,Q,S variables, et de leurs relations entre elles. On supposera vérifiées par la suite les conditions qui permettent de définir ces obstructions. Comme les vérifications n'offrent pas de difficulté, nous les laissons aux soins du lecteur.

7.3.1. Soit

$$u : P' \longrightarrow P$$

un morphisme de schémas en groupes lisses sur S, Ξ_η une extension de P_η par $\underline{G}_{m\eta}$, d'où par image inverse par $u_\eta : P'_\eta \longrightarrow P_\eta$ une extension E'_η de P'_η par $\underline{G}_m$. Ceci posé, on a commutativité dans le diagramme

(7.3.1.1)

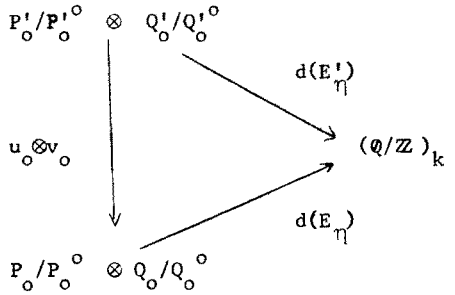


De même, si on des morphismes de schémas en groupes lisses sur S

$$u : P' \longrightarrow P \quad , \quad v : Q' \longrightarrow Q$$

et une biextension E_η de (P_η, Q_η) par $\underline{G}_{m\eta}$, d'où par image inverse par (u_η, v_η) une biextension E'_η de (P'_η, Q'_η) par $\underline{G}_{m\eta}$, on a commutativité dans le diagramme

(7.3.1.2)



La vérification, essentiellement mécanique, de ces compatibilités est laissée au lecteur.

7.3.2. De la compatibilité (7.3.1.1) résulte que si E_η est une extension de P_η par $\underline{G}_m$, il existe un plus grand sous-schéma en groupes V de P tel que la restriction de E_η à V_η s'étende en une extension de V par

$\underline{G}_{mS}$: c'est le sous-groupe ouvert V de P contenant P_η défini par la condition

(7.3.2.1) $$V_o/V_o^o = \mathrm{Ker}\ d(E_\eta) \quad .$$

Si alors $u:P' \longrightarrow P$ est un morphisme de schémas en groupes lisses sur S, l'extension E'_η , image inverse de E_η par u_η , se prolonge en une extension de P' par $\underline{G}_{mS}$ si et seulement si on a

(7.3.2.2) $$u(P') \subset V \quad .$$

Dans le cas d'une biextension E de (P_η , Q_η) par $\underline{G}_{m\eta}$, il existe de même un plus grand sous-schéma en groupes V de P tel que la restriction de E à (V_η , Q_η) se prolonge en une biextension de (V,Q) par $\underline{G}_{mS}$: c'est le sous-groupe ouvert de P, contenant la fibre générique P_η , défini par la condition que V_o/V_o^o soit le sous-groupe de Φ annulateur gauche de l'accouplement (7.1.2), i.e. noyau de l'homomorphisme correspondant de Φ dans $\underline{\mathrm{Hom}}(\Psi, (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k)$:

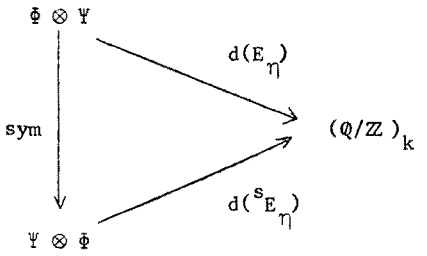
(7.3.2.3) $$V_o/V_o^o = \mathrm{Ker}\ (\Phi \xrightarrow{d(E_\eta)} \underline{\mathrm{Hom}}(\Psi, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k)) \quad .$$

Si alors on se donne $u: P' \longrightarrow P$ de schémas en groupes lisses sur S, la biextension de (P'_η , Q_η) par $\underline{G}_{m\eta}$ image inverse de E_η par u_η se prolonge en une biextension de (P',Q) par $\underline{G}_{mS}$ si et seulement si on a la relation (7.3.2.2). On a des résultats symétriques en échangeant le rôle de P et de Q. Mais bien entendu on ne pourra en général trouver un plus grand <u>couple</u> de sous-groupes $P' \longrightarrow P$, $Q' \longrightarrow Q$ tels que la restriction E'_η de E_η en une biextension de (P'_η , Q'_η) par $\underline{G}_{m\eta}$ se prolonge en une biextension de (P',Q') par $\underline{G}_{mS}$; on peut seulement dire que pour un couple

(P',Q') donné, plus généralement pour un couple de morphismes donné $P' \longrightarrow P$, $Q' \longrightarrow Q$ de schémas en groupes lisses, le prolongement cherché existe si et seulement si la restriction de la forme $d(E_\eta)$ à $P'_o/P'^o_o \otimes Q'_o/Q'^o_o$ est nulle.

7.3.3. Symétrie. Soit E_η une biextension de (P_η , Q_η) par $\underline{G}_{m\eta}$, et considérons la biextension symétrique ${}^sE_\eta$ (VII 2.7), qui est une biextension de (Q_η , P_η) par $\underline{G}_{m\eta}$. On a alors commutativité dans le diagramme

(7.3.3.1)



,

où la flèche verticale est la symétrie canonique. (On comparera cet énoncé avec l'énoncé d'antisymétrie de 2.2.10.) On en déduit en particulier que si P=Q, et si E_η est une biextension symétrique de (P_η , Q_η) par $\underline{G}_{m\eta}$, i.e. si E_η est isomorphe à ${}^sE_\eta$, alors la forme bilinéaire $d(E_\eta)$ sur $\Phi \times \Phi$ à valeurs dans $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k$ est symétrique (et non alternée comme dans 2.2.12 !). On notera que si elle est nulle, i.e. si E se prolonge en une biextension de (P,P) par $\underline{G}_{mS}$, cette dernière est nécessairement symétrique également, puisqu'en vertu de 7.1 a) tout isomorphisme ${}^sE_\eta \longrightarrow E_\eta$ se prolonge de façon unique en un isomorphisme ${}^sE \longrightarrow E$.

7.3.4. Réduction des obstructions du type (7.1.2) à celles du type (7.1.1).

Supposons pour fixer les idées qu'il existe un entier $n > 0$ tel que $n\Phi = 0$, et soit

$$q \in Q(S)$$

une section de Q. On désigne, par abus de notation, par

$$q_o \in \Psi(k)$$

l'image dans $\Psi(k)$ de la valeur de q en s. Considérant E_η comme une extension de $P_{\eta Q_\eta}$ par $\underline{G}_{mQ_\eta}$, on trouve une extension

$$q_\eta^*(E_\eta) \text{ , extension de } P_\eta \text{ par } \underline{G}_{m\eta} \text{ ,}$$

d'où une obstruction

$$(7.3.4.1) \qquad d_q \overset{\text{dfn}}{=} d(q_\eta^*(E_*)) : \Phi \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_k \quad .$$

Ceci posé, on a la relation (où on a posé $d = d(E_\eta)$)

$$(7.3.4.2) \qquad d_q(x) = d(x, q_o) \quad ,$$

valable pour tout point x de Φ à valeurs dans un k-schéma T .

7.3.4.3. Cette formule, qui pour tout $q \in Q(S)$ détermine d_q en termes de l'accouplement d , redonne évidemment ce dernier en termes des invariants d_q , du moins lorsque tout point de Ψ provient d'une section de Q. Cette condition est d'ailleurs vérifiée automatiquement lorsque S est strictement local, en vertu du lemme de Hensel. Comme l'accouplement d est connu quand on le connaît sur la clôture séparable de k, et que sa formation commute à la localisation étale sur S en vertu de 7.3.5.3

ci-dessous, on voit que, quitte à passer au localisé strict de S, la détermination de l'accouplement d se ramène à celle des invariants d_q . En particulier, lorsque tout point de Ψ provient d'une section q de Q, on voit que d est nul (i.e. E_η se prolonge en une biextension E de (P,Q) par $\underline{G}_m$) si et seulement si pour tout section q de Q, d_q est nul i.e. $q_\eta^*(E_\eta)$ se prolonge en une extension de P par $\underline{G}_m$. Lorsqu'on ne fait pas d'hypothèse sur Ψ, le critère analogue est valable, à condition de prendre pour q des points à valeurs dans des S' locaux étales sur S.

7.3.4.4. Inversement, partant de la situation de 7.1 a), l'obstruction (7.1.1) peut s'interpréter comme une obstruction du type (7.1.2), en prenant $Q = \mathbb{Z}_S$ et la biextension de $(P,\mathbb{Z}_S)$ déduite de E. Pour le voir, il suffit d'appliquer ce qui précède en prenant pour q la section 1 de $\mathbb{Z}_S$.

7.3.5. Effet d'un changement de base $S' \longrightarrow S$. On suppose donné un morphisme local dominant de traits

$$f : S' \longrightarrow S \quad ,$$

et on désigne par η' le point générique de S', par s' son point fermé, et on pose k'=k(s'). Si S=Spec(V), S' = Spec(V'), V' est donc un anneau de valuation discrète dominant l'anneau de valuation discrète V. Posons

$$e(S'/S) = e(V'/V) = \mathrm{long}(V'/\underline{m}\,V) \quad , \tag{7.3.5.1}$$

où $\underline{m}$ est l'idéal maximal de V. Soient maintenant P dans 7.1 a), E_η une extension de P_η par $\underline{G}_{m\eta}$, $P' = P \times_S S'$, $E'_{\eta'}$ l'extension de $P'_{\eta'}$ par $\underline{G}_{m\eta'}$ image inverse de E_η . On a alors un isomorphisme canonique

$$\Phi' \overset{\text{dfn}}{=} P'_o/P'^{o}_{o} \simeq \Phi \otimes_k k' \simeq \Phi_{k'} \quad ,$$

avec les notations de 4.1 a), et on peut par suite considérer

$$d(E_\eta)_{k'} : \Phi' \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{k'} \quad .$$

Ceci posé, on a la relation

(7.3.5.2) $$d(E'_{\eta'}) = e(S'/S)\ d(E_\eta)_{k'} \quad .$$

De même, sous les conditions de 7.1 b), et avec les notations évidentes, on a la relation (7.3.5.2), où $d(E_\eta)$ désigne maintenant l'accouplement (7.1.2), $d(E_\eta)_{k'}$ l'accouplement

$$\Phi' \otimes \Psi' \longrightarrow (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{k'}$$

qui s'en déduit par le changement de base $k \longrightarrow k'$, et où $E'_{\eta'}$ est la biextension de $(P'_{\eta'}, Q'_{\eta'})$ par $\underline{G}_{m\eta'}$ déduite de la biextension E_η de (P_η, Q_η) par $\underline{G}_{m\eta}$ à l'aise du changement de base $\eta' \longrightarrow \eta$.

7.3.5.3. Un cas intéressant est celui où on a $e(S'/S) = 1$, i.e. où

$$\underline{m}' = \underline{m}\, V' \quad ,$$

où $\underline{m}'$ désigne l'idéal maximal de V'. C'est le cas en particulier si V' est étale sur V, ou si c'est le hensélisé, ou le hensélisé strict, ou le complété de V. Dans ce cas la relation (7.3.5.2) s'exprime simplement en disant que <u>la formation de l'obstruction</u> (7.1.1) <u>resp.</u> (7.1.2) <u>commute au changement de base envisagé</u> $S' \longrightarrow S$.

7.3.5.4. D'autre part, la relation (7.3.5.2) dans le cas général montre que pour toute extension E_η comme dans 7.1 a) (resp. toute biextension E_η comme dans 7.1 b)), il existe un morphisme de traits <u>fini</u> $S' \longrightarrow S$,

tel que $k(\eta')$ soit une extension séparable de $k(\eta)$, et que l'extension (resp. la biextension) $E'_{\eta'}$, déduite de E_η par changement de base $\eta' \longrightarrow \eta$ se prolonge en une extension (resp. biextension) E' sur S' tout entier. En effet, il suffit de choisir S'/S tel que e(S'/S) soit un multiple de l'entier $n > 0$ figurant dans 7.1, et on sait qu'on peut toujours trouver une telle extension, avec $k(\eta')$ séparable sur $k(\eta)$.

Proposition 7.4. Soit S un schéma réduit.

a) Soit P un schéma en groupes lisse sur S dont les fibres aux points maximaux de S sont connexes. Alors le foncteur naturel VII 1.3.4.1

$$\text{(7.4.1)} \qquad \text{EXT}(P,\underline{G}_{mS}) \longrightarrow \text{TORSRIG}(P,e_P;\underline{G}_{mS})$$

de la catégorie des extensions de P par $\underline{G}_{mS}$ dans la catégorie des torseurs sous $\underline{G}_{mP}$ rigidifiés par rapport à la section unité de P, est pleinement fidèle. Si S est normal, et P à fibres connexes, alors un objet E du deuxième membre de (7.4.1) appartient à l'image essentielle de ce foncteur si et seulement si pour tout point maximal η de S, le torseur rigidifié E_η sur P_η provient d'une extension de P_η par $\underline{G}_{m\eta}$.

b) Soient P,Q deux schémas en groupes lisses sur S dont les fibres aux points maximaux de S sont connexes. Alors le foncteur naturel VII 2.9.1

$$\text{(7.4.2)} \qquad \text{BIEXT}(P,Q;\underline{G}_{mS}) \longrightarrow \text{TORSBIRIG}(P,Q;\underline{G}_{mS})$$

de la catégorie des biextensions de (P,Q) par $\underline{G}_{mS}$ dans la catégorie des torseurs sous $\underline{G}_{m\,P\times_S Q}$ birigidifiés relativement au couple des

sections unités de P et de Q, est pleinement fidèle. Si S est normal, et P ou Q à fibres connexes, un objet E du second membre de (7.4.2) appartient à l'image essentielle du foncteur si et seulement si pour tout point maximal η de S, E_η provient d'une biextension de (P_η, Q_η) par $G_{m\eta}$.

Nous prouverons a), la démonstration de b), essentiellement identique, étant laissée au lecteur. Pour l'assertion de pleine fidélité, on peut noter que 4.1 reste valable si X et Y sont des schémas plats sur un schéma réduit S, dont les fibres aux points maximaux satisfont aux conditions énoncées dans 4.1 : en effet, la famille des fibres maximales de $X \times_S Y$ (qui est plat sur S réduit) est schématiquement dense dans $X \times_S Y$, de sorte qu'un morphisme de $X \times_S Y$ dans le S-schéma séparé G_{mS} est trivial dès qu'il l'est sur les fibres maximales. Ceci dit, la pleine fidélité de (7.4.1) se démontre comme 4.2, et la caractérisation qui y est donnée de l'image essentielle reste également valable. Il reste à prouver que si le torseur rigidifié E sur P est tel que les E_η proviennent d'extensions, il en est de même de E, lorsqu'on suppose S normal et P à fibres connexes. Cette dernière condition implique que P est de présentation finie sur S (SGA 3 VI_B 5.5) ; la pleine fidélité nous montre d'autre part que la question est locale sur S, qu'on peut donc supposer local affine, et le passage à la limite habituel (utilisant le théorème de NAGATA de finitude de la clôture intégrale d'une $\mathbb{Z}$-algèbre réduite de type fini EGA IV 7.8) nous ramène au cas où S est de plus supposé noethérien. Alors 7.1 a) nous montre qu'il existe un ouvert $U \subset S$, dont le complémentaire est de codimension ≥ 2, tel que E_U provienne d'une

extension de P_U par $\underline{G}_{mU}$. En d'autres termes, l'isomorphisme cherché

$$\pi^*(E) \xrightarrow{\sim} pr_1^*(E)pr_2^*(E)$$

peut être construit au-dessus de $(P\times_S P)_U$. Or c'est là un ouvert du schéma normal $P\times_S P$, dont le complémentaire est de codimension ≥ 2. Donc l'isomorphisme en question sur $(P\times_S P)_U$ se prolonge à $P\times_S P$ tout entier, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 7.5. Soient S un schéma normal, P et Q deux schémas en groupes lisses sur S, à fibres maximales connexes, P ou Q étant à fibres connexes. Supposons de plus que pour tout point maximal η de S, P_η ou Q_η soit une extension d'un schéma abélien par un tore (plus généralement qu'il admette une suite de composition dont les facteurs soient des schémas abéliens, des tores ou des groupes $\underline{G}_a$). Alors le foncteur (7.4.2) est une équivalence de catégories.

C'est en effet une conséquence immédiate de 7.4 b) et de 4.7.

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. Demazure, J.Giraud, M.Raynaud, Schémas abéliens, Séminaire Orsay 1967/68, à paraître.

[2] M. Raynaud, Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes, thèse Paris 1968 (à paraître dans Lecture Notes, Springer).

[3] M. Rosenlicht, Some basic theorems on algebraic groups, Amer. Jour. Math. vol 78 n°2 (1956), p.401-443.

[3bis] M. Rosenlicht, Some rationality questions on algebraic groups, Annali di Matematica, Série 4, n° 43 (1957), p.25-50.

[4] J.P. Serre, corps locaux, Act. Sci. Ind, 1296 (1962), Hermann Paris.